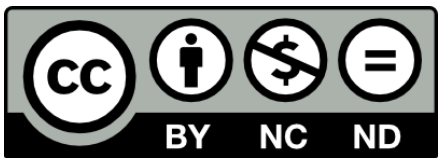
Análisis Funcional
Ejercicios



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional Ejercicios

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Arturo Olivares Martos

Granada, 2026

Índice general

1. Relaciones de Ejercicios **5**
1.1. Espacios normados 5
1.1.1. Cuestiones básicas 5
1.1.2. Ejemplos 12
1.1.3. Operadores y funcionales 25
1.1.4. Operaciones con espacios normados 38
1.1.5. Espacios de dimensión finita 49
1.2. Espacios de Hilbert 55
1.3. Teorema de Hahn-Banach 56
1.4. Dualidad y topologías débiles 58
1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme 59

1. Relaciones de Ejercicios

1.1. Espacios normados

1.1.1. Cuestiones básicas

Ejercicio 1.1.1. Probar que dos normas en un mismo espacio vectorial son equivalentes si, y sólo si, dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

$\Longrightarrow$) Sea X un espacio vectorial y $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas equivalentes en X. Entonces existen constantes $C_1, C_2 \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Sea $A \subset X$ un conjunto acotado en la norma $\|\cdot\|_1$. Entonces existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\|_1 \leqslant M$ para todo $x \in A$. Por lo tanto, para todo $x \in A$ se tiene que

$$\|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1 \leqslant C_2 M$$

y, por tanto, A es acotado en la norma $\|\cdot\|_2$, con cota C_2M. De manera análoga se demuestra que si A es acotado en la norma $\|\cdot\|_2$, entonces también lo es en la norma $\|\cdot\|_1$.

$\Longleftarrow$) Sea X un espacio vectorial y $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X que dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

Fijado $x \in X \setminus \{0\}$, consideremos el conjunto $A = \left\{ \dfrac{x}{\|x\|_1} \right\}$. Este conjunto es acotado en la norma $\|\cdot\|_1$, y por hipótesis también lo es en la norma $\|\cdot\|_2$. Por tanto, existe $C_2 \in \mathbb{R}^+$ tal que

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\|_2 \leqslant C_2$$

y, por tanto, $\|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1$. De manera análoga se demuestra que existe $C_1' \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\|_1 \leqslant C_1'\|x\|_2$. Considerando $C_1 = 1/C_1'$, se obtiene que:

$$C_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|x\|_1$$

Puesto que $x \in X\setminus\{0\}$ es arbitrario, y para $x = 0$ se tiene que $\|0\|_1 = \|0\|_2 = 0$, se concluye que las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes.

Ejercicio 1.1.2. Si X es un espacio normado, para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$, denotamos por $B(x, r)$ a la bola cerrada de centro x y radio r. Para $x, y \in X$ y $r, \rho \in \mathbb{R}^+$, probar las siguientes equivalencias:

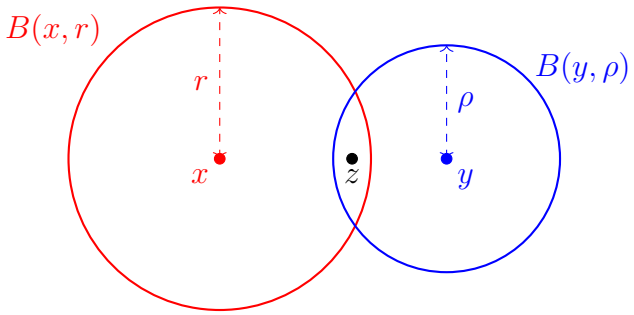


Figura 1.1: Intersección no vacía de dos bolas cerradas.

a) $B(x,r) \cap B(y,\rho) \neq \emptyset \iff \|x-y\| \leqslant r+\rho$

La situación está ilustrada en la Figura 1.1.

Consideramos la distancia inducida por la norma: $d(x,y) = \|x-y\|$, $\forall x, y \in X$.

$\Longrightarrow$) Sea $z \in B(x,r) \cap B(y,\rho)$. Por definición de bola cerrada, $d(x,z) \leqslant r$ y $d(y,z) \leqslant \rho$. Entonces, por la desigualdad triangular:

$$\|x-y\| = d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y) \leqslant r+\rho$$

$\Longleftarrow$) Suponemos $\|x-y\| \leqslant r+\rho$, y buscamos $z \in B(x,r) \cap B(y,\rho)$.
Si $x = y$, basta tomar $z = x$, ya que $\|x-x\| = 0 \leqslant r$ y $\|x-y\| = 0 \leqslant \rho$.
Supongamos por tanto que $x \neq y$. Consideramos un punto del segmento que une x e y, definido por $z := \lambda x + (1-\lambda)y$ para $\lambda \in [0,1]$. Estudiamos las condiciones para que pertenezca a ambas bolas:

$$\begin{aligned} z \in B(x,r) &\iff \|z-x\| \leqslant r \iff \|(1-\lambda)(y-x)\| = (1-\lambda)\|x-y\| \leqslant r \\ &\iff 1 - \frac{r}{\|x-y\|} \leqslant \lambda \\ z \in B(y,\rho) &\iff \|z-y\| \leqslant \rho \iff \|\lambda(x-y)\| = \lambda\|x-y\| \leqslant \rho \\ &\iff \lambda \leqslant \frac{\rho}{\|x-y\|} \end{aligned}$$

Por tanto, buscamos $\lambda \in [0,1]$ que satisfaga:

$$1 - \frac{r}{\|x-y\|} \leqslant \lambda \leqslant \frac{\rho}{\|x-y\|}$$

Dicho valor existe en $\mathbb{R}$ si y solo si el extremo inferior es menor o igual que el superior:

$$1 - \frac{r}{\|x-y\|} \leqslant \frac{\rho}{\|x-y\|} \iff \|x-y\| - r \leqslant \rho \iff \|x-y\| \leqslant r+\rho$$

lo cual es cierto por hipótesis. Además, como $r, \rho > 0$, se tiene:

$$1 - \frac{r}{\|x-y\|} < 1 \quad \text{y} \quad \frac{\rho}{\|x-y\|} > 0.$$

Tomando, por ejemplo,

$$\lambda = \text{máx}\left\{0,\, 1 - \frac{r}{\|x-y\|}\right\}$$

se comprueba que $\lambda \in [0,1]$ y cumple ambas desigualdades. Por tanto, existe $z \in B(x,r) \cap B(y,\rho)$, concluyendo que la intersección no es vacía.

b) $B(x,r) \subset B(y,\rho) \iff \|x-y\| \leqslant \rho - r$

La situación está ilustrada en la Figura 1.2.

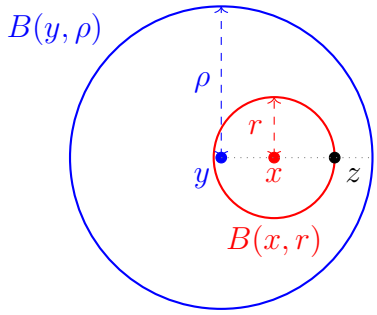


Figura 1.2: Inclusión de la bola $B(x,r)$ en la bola $B(y,\rho)$.

$\Longrightarrow$) Supuesto $x = y$, tenemos que $B(x,r) \subset B(x,\rho)$ si y solo si $r \leqslant \rho$, lo cual equivale a $\|x-y\| = 0 \leqslant \rho - r$. Supongamos por tanto que $x \neq y$.
Consideramos el punto:

$$z = x + r\frac{x-y}{\|x-y\|}$$

Calculamos su distancia a x:

$$\|z-x\| = \left\| r\frac{x-y}{\|x-y\|} \right\| = r\frac{\|x-y\|}{\|x-y\|} = r \leqslant r$$

Por tanto, $z \in B(x,r)$. Como por hipótesis $B(x,r) \subset B(y,\rho)$, se deduce que $z \in B(y,\rho)$, es decir, $\|z-y\| \leqslant \rho$.
Calculamos explícitamente $\|z-y\|$:

$$\begin{aligned}\|z-y\| &= \left\| x - y + r\frac{x-y}{\|x-y\|} \right\| = \left\| (x-y)\left(1 + \frac{r}{\|x-y\|}\right)\right\| \\ &= \left(1 + \frac{r}{\|x-y\|}\right)\|x-y\| = \|x-y\| + r\end{aligned}$$

Como $\|z-y\| \leqslant \rho$, obtenemos directamente:

$$\|x-y\| + r \leqslant \rho \iff \|x-y\| \leqslant \rho - r$$

$\Longleftarrow$) Supongamos que $\|x-y\| \leqslant \rho - r$. Sea $z \in B(x,r)$ arbitrario, es decir, $\|z-x\| \leqslant r$. Veamos que $z \in B(y,\rho)$:

$$\|z-y\| \leqslant \|z-x\| + \|x-y\| \leqslant r + (\rho - r) = \rho$$

Por tanto, $z \in B(y,\rho)$, demostrando la inclusión $B(x,r) \subset B(y,\rho)$.

Ejercicio 1.1.3. Sea X un espacio de Banach y $\{B_n\}$ una sucesión de bolas cerradas en X, que sea decreciente, es decir, $B_{n+1} \subset B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset$.

En vistas a emplear la propiedad de completitud de X, buscamos una sucesión de Cauchy $\{x_n\}$ con $x_n \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sabiendo que X es completo, la sucesión $\{x_n\}$ convergerá a un punto $x \in X$ que, por ser límite de una sucesión de puntos de B_n conjunto cerrado, pertenecerá a B_n para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto a la intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Formalicemos esta idea.

Fijado $n \in \mathbb{N}$, sea $B_n = B(x_n, r_n)$, con $x_n \in X$ y $r_n \in \mathbb{R}^+$. Como $\{B_n\}$ es decreciente, se tiene que $B_{n+1} \subset B_n$, y por lo demostrado en el ejercicio anterior, se deduce que $\|x_{n+1} - x_n\| \leqslant r_n - r_{n+1}$. De esta idea, deducimos que $\{r_n\}$ es una sucesión decreciente de números reales minorada por cero. Por la caracterización del ínfimo por sucesiones, $\{r_n\}$ converge a un número real $R \in \mathbb{R}_0^+$.

$$\{r_n\} \longrightarrow R \geqslant 0$$

Asímismo, y en vistas de demostrar que $\{x_n\}$ es de Cauchy, fijados $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$, hemos de calcular $\|x_m - x_n\|$. Por la desigualdad triangular, tenemos que:

$$\|x_m - x_n\| \leqslant \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leqslant \sum_{k=n}^{m-1} (r_k - r_{k+1}) = r_n - r_m$$

Como $\{r_n\}$ es convergente, en particular es de Cauchy, luego:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : m > n \geqslant n_0 \implies \|r_m - r_n\| < \varepsilon$$

Por tanto, fijado $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, consideramos el valor de n_0 dado por ser $\{r_n\}$ de Cauchy. Para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n \geqslant n_0$, se tiene que:

$$\|x_m - x_n\| \leqslant r_n - r_m < \varepsilon$$

Por tanto, $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, y como X es completo, $\{x_n\}$ converge a un punto $x \in X$.

$$\{x_n\} \longrightarrow x \in X$$

Veamos ahora que $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, como B_n es cerrado y $\{x_m\}_{m \geqslant n} \subset B_n$, se tiene que $x \in B_n$, puesto que el límite de una sucesión de puntos de un conjunto cerrado pertenece al conjunto. Por tanto, $x \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$.

Ejercicio 1.1.4. Probar que, si X es un espacio normado, para cualesquiera $x, y \in X \setminus \{0\}$ se verifica la siguiente desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leqslant \frac{2\|x - y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\|y\| \leqslant \|x\|$, puesto que en caso contrario, intercambiando x e y, se obtiene la misma desigualdad. Entonces, $\text{máx}\{\|x\|, \|y\|\} = \|x\|$. Sumamos y restamos $\dfrac{y}{\|x\|}$ en el primer miembro de la desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|x\|} + \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leqslant \left\| \frac{x-y}{\|x\|} \right\| + \left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\|$$

Respecto al primer sumando, por homogeneidad de la norma, se tiene que:

$$\left\| \frac{x-y}{\|x\|} \right\| = \frac{\|x-y\|}{\|x\|}$$

Respecto al segundo sumando, factorizamos y y aplicamos la desigualdad triangular inversa:

$$\left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \|y\| \left| \frac{1}{\|x\|} - \frac{1}{\|y\|} \right| = \|y\| \frac{|\|y\| - \|x\||}{\|x\| \, \|y\|} \leqslant \|y\| \frac{\|x-y\|}{\|x\| \, \|y\|} = \frac{\|x-y\|}{\|x\|}$$

Por tanto, se concluye que:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leqslant \frac{\|x-y\|}{\|x\|} + \frac{\|x-y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x-y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x-y\|}{\text{máx}\{\|x\|, \|y\|\}}$$

Ejercicio 1.1.5. Sean A y B subconjuntos no vacíos de un espacio normado. Probar las siguientes afirmaciones:

a) Si A es abierto, entonces $A + B$ es abierto.

Recordamos que:

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

Opción 1 Si $x \in A + B$, entonces existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que $x = a + b$. Como A es abierto, existe $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $U(a, r) \subset A$. Consideremos la bola abierta $U(x, r)$, y tenemos que demostrar que $U(x, r) \subset A + B$. Sea $y \in U(x, r)$ arbitrario, y escribamos $y = (y - b) + b$. Veamos que $y - b \in U(a, r)$:

$$\|y - b - a\| = \|y - (a + b)\| = \|y - x\| < r$$

Por tanto, $y - b \in U(a, r) \subset A$, y como $b \in B$, se puede concluir que $y = (y - b) + b \in A + B$. Por tanto, $U(x, r) \subset A + B$, y como $x \in A + B$ es arbitrario, se concluye que $A + B$ es abierto.

Opción 2 Tenemos que:

$$A + B = \bigcup_{b \in B} (A + b)$$

Fijado $b \in B$, consideremos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} T_b : & X & \longrightarrow & X \\ & x & \longmapsto & x + b \end{array}$$

Esta aplicación, traslación por b, es un homeomorfismo en X, y por tanto $A + b = T_b(A)$ es abierto. Como $A + B$ es la unión de abiertos, se concluye que $A + B$ es abierto.

b) Si A es compacto y B es cerrado, entonces $A + B$ es cerrado.

Consideramos una sucesión $\{x_n\}$ en $A + B$ que converge a un punto $x \in X$. Queremos ver que $x \in A + B$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existen $a_n \in A$ y $b_n \in B$ tales que:

$$x_n = a_n + b_n$$

Como A es compacto[1], existe una parcial $\{a_{\sigma(n)}\}$ de $\{a_n\}$ que converge a un punto $a \in A$. Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$b_{\sigma(n)} = x_{\sigma(n)} - a_{\sigma(n)} \in B$$

Además, como $\{x_n\} \to x$ y $\{a_{\sigma(n)}\} \to a$ y toda parcial de una sucesión convergente converge al mismo límite, se concluye que $\{b_{\sigma(n)}\} \to x - a$. Como B es cerrado, se deduce que $x - a \in B$, y por tanto $x = a + (x - a) \in A + B$. Por tanto, $A + B$ es cerrado.

Dar un ejemplo en el que A y B sean cerrados pero $A + B$ no sea cerrado.

Notemos que hemos de buscar un ejemplo en el que A no sea compacto, ya que de lo contrario, por el resultado anterior, $A + B$ sería cerrado. En particular, podemos buscar un ejemplo. En $\mathbb{R}^n$, vimos que ser compacto es equivalente a ser cerrado y acotado, luego hemos de buscar dos conjuntos cerrados pero no acotados. Veamos dos ejemplos:

1. Consideramos el espacio normado $\mathbb{R}$, y sean:

$$A = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad B = \left\{ n + \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Tenemos que A y B son cerrados, pero veamos que $A + B$ no es cerrado. Consideremos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n = -n + \left(n + \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \in A + B$$

La sucesión $\{x_n\}$ converge a 0, y veamos que $0 \notin A + B$.

- Supongamos que $0 \in A + B$. Entonces, existen $a \in A = \mathbb{Z}$ y $b \in B$ tales que $0 = a + b$. Como $b \in B$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b = n + \frac{1}{n+1}$, luego:

$$0 = a + b = a + n + \frac{1}{n+1} \implies -(a+n) = \frac{1}{n+1}$$

Como $a + n \in \mathbb{Z}$, se deduce que $-(a+n) \in \mathbb{Z}$. No obstante, tenemos que:

$$0 < \frac{1}{n+1} < 1$$

lo cual es una contradicción, ya que ningún número entero puede ser igual a un número estrictamente positivo menor que 1. Por tanto, $0 \notin A + B$.

[1] Notemos que no estamos empleando el concepto general de compacidad, sino su equivalente para espacios métricos visto en Análisis Matemático I.

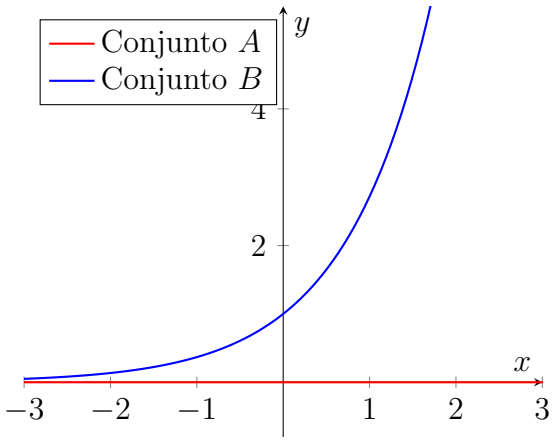


Figura 1.3: Conjuntos A y B en $\mathbb{R}^2$.

Por tanto, $A + B$ no es cerrado.

2. Consideramos el espacio normado $\mathbb{R}^2$, y sean:

$$A = \mathbb{R}^+ \times \{0\} \quad \text{y} \quad B = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = e^x\right\}$$

Los conjuntos A y B están mostrados en la Figura 1.3. El conjunto A es trivialmente cerrado, y el conjunto B es cerrado porque es la gráfica de una función continua. No obstante, tenemos que $A+B = \mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$, que no es cerrado, ya que su frontera $\mathbb{R} \times \{0\}$ no está incluida en el conjunto.

1.1.2. Ejemplos

Ejercicio 1.1.6. En el espacio vectorial $C^1[0,1]$ formado por todas las funciones de clase C^1 en el intervalo $[0,1]$, con valores en $\mathbb{K}$, se define

$$\|f\| = |f(0)| + \max\{|f'(t)| : t \in [0,1]\} \quad \forall f \in C^1[0,1]$$

Probar que de esta forma se obtiene una norma completa en $C^1[0,1]$.

En primer lugar, veamos que $\|\cdot\|$ está bien definida. Para cada $f \in C^1[0,1]$, f' es continua en $[0,1]$, y por el teorema de Weierstrass, alcanza su máximo en dicho intervalo. Por tanto, $\max\{|f'(t)| : t \in [0,1]\}$ está bien definido y es finito. Por tanto, $\|f\| \in \mathbb{R}_0^+$ para todo $f \in C^1[0,1]$, luego $\|\cdot\|$ está bien definida. Por simplicidad, empleamos la norma del supremo en $C[0,1]$ como se ha visto en teoría:

$$\|f\|_\infty := \max\{|f(t)| : t \in [0,1]\} \quad \forall f \in C[0,1]$$

De esta forma, podemos escribir la norma como:

$$\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_\infty \quad \forall f \in C^1[0,1]$$

Veamos ahora que $\|\cdot\|$ es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1. $\|f\| = 0 \iff f = 0$.

   Si $f = 0$, entonces $f(0) = 0$ y $f' = 0$, luego $\|f\| = 0$. Supongamos ahora que $\|f\| = 0$. Entonces, $|f(0)| = 0$ y $\|f'\|_\infty = 0$. Por ser $|\cdot|$ y $\|\cdot\|_\infty$ normas, se deduce que $f(0) = 0$ y $f' = 0$. De $f' = 0$ se deduce que f es constante, y como $f(0) = 0$, se concluye que $f = 0$. Por tanto, $\|f\| = 0 \iff f = 0$.

2. $\|\alpha f\| = |\alpha|\,\|f\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $f \in C^1[0,1]$.

   $$\begin{aligned}\|\alpha f\| = |\alpha f(0)| + \|(\alpha f)'\|_\infty &\overset{(*)}{=} |\alpha|\,|f(0)| + \|\alpha f'\|_\infty \overset{(**)}{=} |\alpha|\,|f(0)| + |\alpha|\,\|f'\|_\infty = \\ &= |\alpha|(|f(0)| + \|f'\|_\infty) = |\alpha|\,\|f\|\end{aligned}$$

   donde en $(*)$ hemos empleado tanto la desigualdad triangular en $\mathbb{K}$ como la linealidad de la derivada, y en $(**)$ hemos empleado la homogeneidad de la norma del supremo.

3. $\|f + g\| \leqslant \|f\| + \|g\|$ para todo $f, g \in C^1[0,1]$.

   $$\begin{aligned}\|f+g\| = |(f+g)(0)| + \|(f+g)'|_\infty &\leqslant |f(0)| + |g(0)| + \|f' + g'\|_\infty \leqslant \\ &\leqslant |f(0)| + |g(0)| + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty = \\ &= (|f(0)| + \|f'\|_\infty) + (|g(0)| + \|g'\|_\infty) = \|f\| + \|g\|\end{aligned}$$

   donde en la primera desigualdad hemos empleado tanto la desigualdad triangular en $\mathbb{K}$ como la derivada de la suma, y en la segunda desigualdad hemos empleado la desigualdad triangular para la norma del supremo.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en $C^1[0,1]$. Veamos ahora que $C^1[0,1]$ es completo con esta norma. Sea $\{f_n\}$ una sucesión de Cauchy en $C^1[0,1]$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geqslant n_0 \implies \|f_n - f_m\| = |f_n(0) - f_m(0)| + \|f_n' - f_m'\|_\infty < \varepsilon$$

En particular, $\{f_n(0)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$, y como $\mathbb{K}$ es completo, existe $a \in \mathbb{K}$ tal que:

$$\{f_n(0)\} \longrightarrow a \in \mathbb{K}$$

Además, también se tiene que $\{f_n'\}$ es una sucesión de Cauchy en $C[0,1]$ con la norma del supremo, y como $C[0,1]$ es completo, existe $g \in C[0,1]$ tal que:

$$\{f_n'\} \longrightarrow g \in C[0,1]$$

Para demostrar la completitud, en primer lugar definimos nuestro candidato a límite $f : [0,1] \to \mathbb{K}$, que ha de cumplir que $f(0) = a$ y $f' = g$. Para ello, definimos:

$$f(x) = a + \int_0^x g(s)\,ds \quad \forall x \in [0,1]$$

Por el teorema fundamental del cálculo, $f \in C^1[0,1]$ y $f' = g$. Además, se tiene que:

$$f(0) = a + \int_0^0 g(s)\,ds = a$$

Para demostrar la completitud, hemos de ver que $\{f_n\} \to f$ en $C^1[0,1]$. Para ello, hemos de demostrar que:

$$\{\|f_n - f\|\} = \{|f_n(0) - f(0)| + \|f_n' - f'\|_\infty\} = \{|f_n(0) - a| + \|f_n' - g\|_\infty\} \longrightarrow 0$$

Como $\{f_n(0)\} \to a$ en $\mathbb{K}$ y $\{f_n'\} \to g$ en $C[0,1]$, se tiene que $\{|f_n(0) - a|\} \to 0$ y $\{\|f_n' - g\|_\infty\} \to 0$, y por tanto $\{f_n\} \to f$ en $C^1[0,1]$. Por tanto, $C^1[0,1]$ es completo con la norma definida.

Ejercicio 1.1.7. En el espacio $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de todas las sucesiones de escalares, se considera el subespacio definido por

$$X = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty \right\}$$

y se define una norma en X escribiendo

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} \quad \forall x \in X$$

Probar que con esta norma, X es un espacio de Banach.

En primer lugar, aunque no lo pide explícitamente el enunciado, veamos que $\|\cdot\|$ es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

   Si $x = 0$, entonces $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $\|x\| = 0$. Supongamos ahora que $\|x\| = 0$. Entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = 0$, y como todos los sumandos son no negativos, se deduce que $|x(n)| = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $x = 0$.

2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $x \in X$.

$$\|\alpha x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha x(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha| \, |x(n)|}{n} = |\alpha| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = |\alpha| \, \|x\|$$

3. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$ para todo $x, y \in X$.

$$\|x+y\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n) + y(n)|}{n} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)| + |y(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|y(n)|}{n} = \|x\| + \|y\|$$

Por tanto, $\| \cdot \|$ es una norma en X. Veamos ahora que X es completo con esta norma. Aunque podría hacerse de forma directa, vemos que la norma es muy similar a la dada en ℓ_1, luego veamos que X es isométricamente isomorfo a ℓ_1. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \Phi: & X & \longrightarrow & \ell_1 \\ & x & \longmapsto & \Phi(x) \end{array}$$

donde la sucesión $\Phi(x)$ está definida por:

$$\begin{array}{rccc} \Phi(x): & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & n & \longmapsto & \dfrac{x(n)}{n} \end{array}$$

Veamos que Φ es un isomorfismo lineal.

- En primer lugar, veamos que Φ está bien definida; es decir, que dado $x \in X$, se tiene que $\Phi(x) \in \ell_1$. Como $x \in X$, se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty$$

  Por tanto, $\Phi(x) \in \ell_1$.

- Veamos que Φ es lineal. Sean $x, y \in X$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(\alpha x + \beta y)(n) = \frac{(\alpha x + \beta y)(n)}{n} = \frac{\alpha x(n) + \beta y(n)}{n} = \alpha \frac{x(n)}{n} + \beta \frac{y(n)}{n} = \alpha \Phi(x)(n) + \beta \Phi(y)(n)$$

  Por tanto, $\Phi(\alpha x + \beta y) = \alpha \Phi(x) + \beta \Phi(y)$, y se concluye que Φ es lineal.

- Veamos que Φ es biyectiva. En primer lugar, veamos que es inyectiva. Supongamos que $\Phi(x) = \Phi(y)$ para algunos $x, y \in X$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \Phi(y)(n) \implies \frac{x(n)}{n} = \frac{y(n)}{n} \implies x(n) = y(n)$$

Por tanto, $x = y$, y se concluye que Φ es inyectiva. Ahora, veamos que es sobreyectiva. Sea $z \in \ell_1$. Definimos $x \in X$ por:

$$x(n) = nz(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Puesto que $z \in \ell_1$, se tiene que $x \in X$. Además, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \frac{x(n)}{n} = \frac{nz(n)}{n} = z(n)$$

Por tanto, $\Phi(x) = z$, y se concluye que Φ es sobreyectiva. Por tanto, Φ es biyectiva.

- Por el momento, tenemos que Φ es un isomorfismo lineal entre X y ℓ_1. Veamos que es un isomorfismo isométrico; es decir, que preserva la norma. Para ello, sea $x \in X$. Entonces, se tiene que:

$$\|\Phi(x)\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |\Phi(x)(n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{x(n)}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = \|x\|_X$$

Por tanto, Φ es un isomorfismo isométrico entre X y ℓ_1.

Por tanto, X es isométrico a ℓ_1. Veamos ahora que ℓ_1 es completo.

- Sea $\{z_n\}$ una sucesión de Cauchy en ℓ_1. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geqslant n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $|z_n(k) - z_m(k)| \leqslant \|z_n - z_m\|_1$ para todo $m, n \geqslant n_0$, y por tanto $\{z_n(k)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, existe $z(k) \in \mathbb{K}$ tal que $\{z_n(k)\} \to z(k)$. Definimos la sucesión $z \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ por:

$$z(n) = \lim_{m \to \infty} z_m(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

La demostración concluirá mostrando que $z \in \ell_1$ y que $\{z_n\} \to z$ en ℓ_1. Para ello, consideramos la sucesión de sumas parciales:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} |z(k)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Veamos que $\{S_n\}$ es acotada. Para ello, sea $\varepsilon > 0$. Entonces, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$m, n \geqslant n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado $n \geqslant n_0$, tenemos que:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| \leqslant \varepsilon$$

Por tanto, $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k)-z(k)|+\sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k)| \leqslant \varepsilon+\|z_n\|_1$, luego $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)|$ está acotada. Por tanto, $z \in \ell_1$. Además, se tiene que:

$$\|z_n - z\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| \leqslant \varepsilon \quad \forall n \geqslant n_0$$

Por tanto, $\{z_n\} \to z$ en ℓ_1. Por tanto, ℓ_1 es completo.

Como X es isométrico a ℓ_1 y ℓ_1 es completo, se concluye que X es completo con la norma definida.

Ejercicio 1.1.8. Dar un ejemplo de una sucesión $\{x_n\}$ en ℓ_1:

1. que converja a cero en ℓ_∞ pero no esté acotada en ℓ_2.

   En primer lugar, notemos que $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_\infty$. Buscamos una sucesión $\{x_n\}$ en ℓ_1 que converja a cero en ℓ_∞, es decir, que $\|x_n\|_\infty \to 0$, pero que no esté acotada en ℓ_2.

   - Como $\{x_n\}$ está en ℓ_1, ha de tenerse que:

     $$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)| < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

     Esto se logrará de forma sencilla si consideramos sucesiones de soporte finito, es decir, sucesiones que son cero a partir de cierto índice. De esta forma, la suma infinita se reduce a una suma finita, y por tanto es finita.
   - Como $\{x_n\}$ ha de converger a cero en ℓ_∞, ha de tenerse que:

     $$\|x_n\|_\infty = \sup_{k\in\mathbb{N}} |x_n(k)| \to 0$$

     Una forma sencilla de lograr esto es emplear sucesiones constantes, de forma que el supremo se reduce al valor constante, y podemos hacer que este valor constante tienda a cero.
   - Como $\{x_n\}$ no ha de estar acotada en ℓ_2, ha de tenerse que:

     $$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^2\right)^{1/2} \to \infty$$

   Consideramos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

   $$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leqslant n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que $\{x_n\} \in \ell_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_\infty = \sup_{k\in\mathbb{N}} |x_n(k)| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha}$$

  Por tanto, $\|x_n\|_\infty \to 0$ si y solo si $\alpha > 0$.
- Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^2\right)^{1/2} = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^{2\alpha}}\right)^{1/2} = \left(\frac{n}{n^{2\alpha}}\right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

  Por tanto, $\|x_n\|_2 \to \infty$ si y solo si $\alpha - 1/2 < 0 \iff \alpha < 1/2$.

Por tanto, para que $\{x_n\}$ cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:

$$0 < \alpha < 1/2$$

2. que converja a cero en ℓ_2 pero no esté acotada en ℓ_1.

   De forma análoga al apartado anterior, consideramos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leqslant n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

   - Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que $\{x_n\} \in \ell_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
   - Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_n(k)|^2\right)^{1/2} = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^{2\alpha}}\right)^{1/2} = \left(\frac{n}{n^{2\alpha}}\right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

     Por tanto, $\|x_n\|_2 \to 0$ si y solo si $\alpha - 1/2 > 0 \iff \alpha > 1/2$.
   - Fijado $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_n(k)| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

     Por tanto, $\|x_n\|_1 \to \infty$ si y solo si $\alpha - 1 < 0 \iff \alpha < 1$.

   Por tanto, para que $\{x_n\}$ cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:

$$1/2 < \alpha < 1$$

Ejercicio 1.1.9. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \in [0,1]$ se define $f_n(t) = t^n - t^{n+1}$ y $g_n(t) = t^n - t^{2n}$. Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$:

1. En el espacio de Banach $C[0,1]$.

- En el caso de $\{f_n\}$, buscamos el límite de la sucesión $\{f_n\}$ en $C[0,1]$. Para obtener un candidato a límite, estudiamos la convergencia puntual de $\{f_n\}$. Fijado $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(t) = \lim_{n\to\infty} (t^n - t^{n+1}) = \lim_{n\to\infty} t^n(1-t) = \begin{cases} 0 \cdot (1-t) = 0 & \text{si } t < 1 \\ 1 \cdot (1-1) = 0 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Por tanto, $\{f_n\}$ converge puntualmente a la función nula $0(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$. Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en $C[0,1]$, hemos de ver si:

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f_n(t)| = \max_{t\in[0,1]} |t^n - t^{n+1}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos $f_n(t)$:

$$f_n'(t) = nt^{n-1} - (n+1)t^n = t^{n-1}(n-(n+1)t) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ n - (n+1)t = 0 \implies t = \frac{n}{n+1} \end{cases}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de $f_n'(t)$:

- Para $t \in \left]0, \frac{n}{n+1}\right[$, se tiene que $f_n'(t) > 0$, luego $f_n(t)$ es creciente en este intervalo.
- Para $t \in \left]\frac{n}{n+1}, 1\right]$, se tiene que $f_n'(t) < 0$, luego $f_n(t)$ es decreciente en este intervalo.

Por tanto, $t = \frac{n}{n+1}$ es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$f_n(0) = f_n(1) = 0$$

$$f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n - \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \\ = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} > 0$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en $t = \frac{n}{n+1}$, y tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{e} \cdot 0 = 0$$

Por tanto, $\{f_n\}$ converge a 0 en $C[0,1]$.

Observación. Notemos que, gracias a la estructura de espacio normado, vemos las funciones como elementos de un espacio vectorial, y por tanto tan solo se habla de convergencia en norma. Es cierto que, en $\ell_\infty([0,1])$, la convergencia en norma equivale a la convergencia uniforme visto desde el punto de vista de funciones, pero no es necesario hablar de convergencia uniforme para demostrar que $\{f_n\}$ converge a 0 en $C[0,1]$.

- En el caso de $\{g_n\}$, calculamos el límite puntual para obtener un candidato a límite. Fijado $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$\lim_{n\to\infty} g_n(t) = \lim_{n\to\infty} (t^n - t^{2n}) = \lim_{n\to\infty} t^n(1-t^n) = \begin{cases} 0\cdot(1-0) = 0 & \text{si } t < 1 \\ 1\cdot(1-1) = 0 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

Por tanto, $\{g_n\}$ converge puntualmente a la función nula $0(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$. Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en $C[0,1]$, hemos de ver si:

$$\lim_{n\to\infty} \|g_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |g_n(t)| = \max_{t\in[0,1]} |t^n - t^{2n}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos $g_n(t)$:

$$g_n'(t) = nt^{n-1} - 2nt^{2n-1} = nt^{n-1}(1-2t^n) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ 1 - 2t^n = 0 \implies t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n} \end{cases}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de $g_n'(t)$:

- Para $t \in \left]0, \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right[$, se tiene que $g_n'(t) > 0$, luego $g_n(t)$ es creciente en este intervalo.
- Para $t \in \left]\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}, 1\right]$, se tiene que $g_n'(t) < 0$, luego $g_n(t)$ es decreciente en este intervalo.

Por tanto, $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$ es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$g_n(0) = g_n(1) = 0$$
$$g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n\cdot n} - \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n\cdot 2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} > 0$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$, y tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \frac{1}{4}$$

Por tanto, tomando límite:

$$\lim_{n\to\infty} \|g_n - 0\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \neq 0$$

Por tanto, $\{g_n\}$ no converge a 0 en $C[0,1]$. El lector podría pensar que $\{g_n\}$ converge a otra función g en $C[0,1]$, pero no es así, puesto que la convergencia en norma implica la convergencia puntual, ya que, fijado $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$|g_n(t) - g(t)| \leqslant \|g_n - g\|_\infty \to 0$$

Por tanto, si $\{g_n\}$ converge a g en $C[0,1]$, entonces $\{g_n\}$ converge puntualmente a g. Como $\{g_n\}$ converge puntualmente a 0 pero ya se ha visto que no converge a 0 en $C[0,1]$, se concluye que $\{g_n\}$ no converge en $C[0,1]$.

2. En el espacio de Banach L_p, con $1 \leqslant p < \infty$.

   Como se vio en el apartado anterior, $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$ convergen puntualmente a 0 en $[0,1]$. En este caso la convergencia en norma no implica la convergencia puntual, por lo que no sería sencillo demostrar que no convergen en L_p. Sin embargo, veamos que sí convergen en L_p. Para ello, basta ver que $\|f_n\|_p \to 0$ y $\|g_n\|_p \to 0$. Tenemos dos procedimientos distintos:

   Opción 1. Sin recordar el Teorema de la Convergencia Dominada

   - El caso de $\{f_n\}$, es más sencillo. Puesto que $C([0,1])$ es isométricamente isomorfo a L_∞, tenemos que:

     $$\|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

     donde, en este caso, la norma $\|\cdot\|_\infty$ es la norma de L_∞ (aunque su valor sea el mismo que la norma de $C([0,1])$ por ser estos isométricamente isomorfos). Por otro lado, de la relación entre los espacios de Lebesgue, tenemos que $f_n - 0 \in L_p$, y:

     $$0 \leqslant \|f_n - 0\|_p \leqslant \|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

     Tomando límite cuando $n \to \infty$ por el Lema del Sandwich, se concluye que $\|f_n - 0\|_p \to 0$, y por tanto $\{f_n\}$ converge a 0 en L_p.
   - El caso de $\{g_n\}$, es más complicado, puesto que no se puede aplicar el Lema del Sandwich (al ser la norma de la diferencia $1/4 \neq 0$). Por tanto, hemos de calcular la norma $\|g_n\|_p$, aunque también usaremos el Lema del Sandwich. Tenemos que, para todo $t \in [0,1]$ y todo $n \in \mathbb{N}$:

     $$0 \leqslant |g_n(t)|^p = |t^n - t^{2n}|^p = (t^n - t^{2n})^p \leqslant t^{np}$$

     Por tanto, por ser el operador integral estrictamente creciente, se tiene que:

     $$0 \leqslant \int_0^1 |g_n(t)|^p dt \leqslant \int_0^1 t^{np} dt = \left[\frac{t^{np+1}}{np+1}\right]_0^1 = \frac{1}{np+1}$$

Por tanto, tomando raíz p-ésima:

$$0 \leqslant \|g_n\|_p = \left(\int_0^1 |g_n(t)|^p dt\right)^{1/p} \leqslant \left(\frac{1}{np+1}\right)^{1/p}$$

Por tanto, tomando límite cuando $n \to \infty$ por el Lema del Sandwich, se concluye que $\|g_n\|_p \to 0$, y por tanto $\{g_n\}$ converge a 0 en L_p.

Opción 2. Recordando el Teorema de la Convergencia Dominada

Como vimos en el apartado anterior, ambas sucesiones convergen puntualmente a la función constantemente nula. Veamos que ambas sucesiones convergen también en norma a dicha función.

- Comenzamos con el caso de $\{f_n\}$. Buscamos calcular:

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \left(\int_0^1 |f_n(t)|^p dt\right)$$

Sabemos que $\{|f_n(t)|^p\}$ converge puntualmente a 0 en $[0,1]$. Además, tenemos que:

$$|f_n(t)| = |t^n - t^{n+1}| = t^n(1-t) \leqslant 1 - t \leqslant 1 \quad \forall t \in [0,1],\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, se tiene una cota uniforme del integrando:

$$|f_n(t)|^p \leqslant 1 \quad \forall t \in [0,1],\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, por el Teorema de la Convergencia Dominada, se concluye que:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 |f_n(t)|^p dt = \int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} |f_n(t)|^p\right) dt \overset{(*)}{=} \int_0^1 0\, dt = 0$$

donde en $(*)$ se ha aplicado que t está fijado y que $\{|f_n(t)|^p\}$ converge puntualmente a 0 en $[0,1]$. Por tanto, se ha probado que:

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p^p = 0$$

Puesto que la raíz p-ésima es continua, se concluye que:

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - 0\|_p = 0$$

Por tanto, $\{f_n\}$ converge a 0 en L_p.

- Comenzamos con el caso de $\{g_n\}$. Buscamos calcular:

$$\lim_{n\to\infty} \|g_n - 0\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \left(\int_0^1 |g_n(t)|^p dt\right)$$

Sabemos que $\{|g_n(t)|^p\}$ converge puntualmente a 0 en $[0,1]$. Además, tenemos que:

$$|g_n(t)| = |t^n - t^{2n}| = t^n(1-t^n) \leqslant 1 - t^n \leqslant 1 \quad \forall t \in [0,1],\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, se tiene una cota uniforme del integrando:

$$|g_n(t)|^p \leqslant 1 \quad \forall t \in [0,1],\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, por el Teorema de la Convergencia Dominada, se concluye que:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 |g_n(t)|^p dt = \int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} |g_n(t)|^p\right) dt \overset{(*)}{=} \int_0^1 0\, dt = 0$$

donde en $(*)$ se ha aplicado que t está fijado y que $\{|g_n(t)|^p\}$ converge puntualmente a 0 en $[0,1]$. Por tanto, se ha probado que:

$$\lim_{n\to\infty} \|g_n - 0\|_p^p = 0$$

Por tanto, $\{g_n\}$ converge a 0 en L_p.

Veamos ahora por último por qué $\{g_n\}$ no converge a 0 en $C([0,1])$ pero sí converge en L_p.

- En $C([0,1])$, la norma mide el máximo de la función. En este caso, para cada $n \in \mathbb{N}$, el máximo de g_n es $1/4$, y por tanto no converge a 0 en norma.
- En L_p, la norma mide el área bajo la curva de la función. En este caso, para cada $n \in \mathbb{N}$, el valor de t en el que se alcanza el máximo de g_n es:

$$t_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$$

  Por tanto, a medida que n crece, $\{t_n\}$ tiende a 1, y el área bajo la curva de g_n tiende a 0. Es cierto que la altura de la curva de g_n no tiende a 0, pero el pico es empujado progresivamente hacia la derecha, y por tanto el área bajo la curva tiende a 0. Por tanto, $\{g_n\}$ converge a 0 en norma.

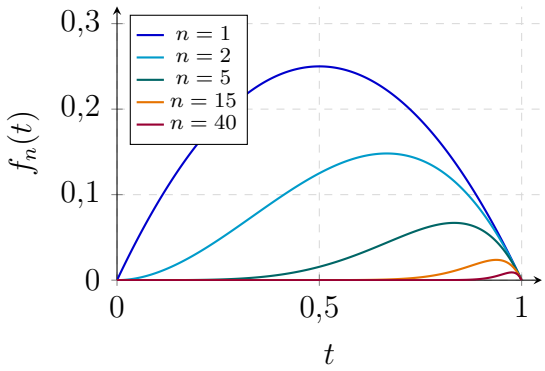
Esta intuición se ilustra en la Figura 1.4, donde se puede ver cómo, en el caso de g_n, la altura máxima de g_n permanece constante en $1/4$, pero el soporte de la cresta se reduce a ancho nulo, haciendo que $\|g_n\|_p \to 0$ en $L_p[0,1]$. En el caso de f_n, la altura máxima de f_n tiende a 0, haciendo que $\|f_n\|_p \to 0$ en $L_p[0,1]$.

Ejercicio 1.1.10. Se consideran los conjuntos

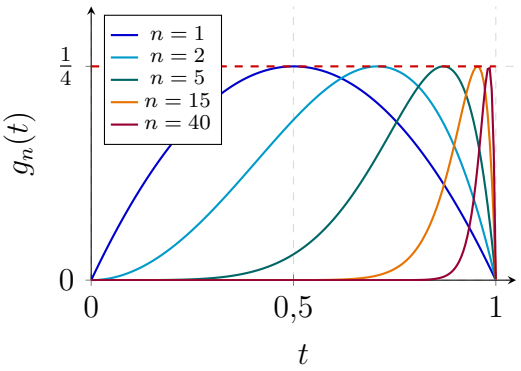
$$U = \{x \in c_0 : |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N}\} \quad \text{y} \quad V = \{x \in \ell_\infty : |x(n)| < 1 \ \ \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Probar que U es abierto en c_0 pero V no es abierto en ℓ_∞.

Veamos que U es abierto en c_0. Para ello, sea $x \in U$, y buscamos un $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $B(x,r) \subset U$; es decir, buscamos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que, para todo $y \in c_0$ con $\|x-y\|_\infty < r$, se tenga que $y \in U$. De la definición de U, buscamos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que, para todo $y \in c_0$ con $\|x-y\|_\infty < r$, se tenga que $|y(n)| < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En vez de dar de manera directa el valor de $r \in \mathbb{R}^+$, vamos a ver qué condiciones ha de cumplir r para que se cumpla lo anterior.



(a) $f_n(t) = t^n - t^{n+1}$



(b) $g_n(t) = t^n - t^{2n}$

Figura 1.4: Comparación entre $f_n(t)$ y $g_n(t)$ para distintos valores de n.

- Sea $y \in c_0$ con $\|x - y\|_\infty < r$. Buscamos acotar $|y(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pero solo tenemos acotado $|x(n) - y(n)|$ y $|x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, vamos a acotar $|y(n)|$ empleando la desigualdad triangular:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leqslant |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, buscamos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $r + |x(n)| \leqslant 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; o equivalente, buscamos $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $r \leqslant 1 - |x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como 0 es un minorante de $1 - |x(n)|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, podemos tomar:

$$r = \text{ínf}\{1 - |x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \|x\|_\infty$$

Veamos que $\|x\|_\infty < 1$. Como $x \in U \subset c_0$ y en c_0 la norma del supremo es la del máximo, tenemos que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x(n_0)| = \|x\|_\infty$. Como $x \in U$, se tiene que $|x(n_0)| < 1$, luego $\|x\|_\infty < 1$. Por tanto, $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$.

Veamos ahora la demostración rigurosa de que U es abierto en c_0. Sea $x \in U$, y tomamos $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$. Sea $y \in c_0$ tal que $\|x - y\|_\infty < r$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leqslant |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \leqslant r + \|x\|_\infty = 1 - \|x\|_\infty + \|x\|_\infty = 1$$

Por tanto, $y \in U$, y se concluye que $B(x, r) \subset U$. Por tanto, U es abierto en c_0.

- Como aspecto adicional, veamos que $U = B(0, 1)$ con la norma del máximo (puesto que, en c_0, la norma del supremo es la del máximo). En efecto, tenemos que:

  $\subset$) Sea $x \in U$. Entonces, $|x(n)| < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego

  $$\|x\|_\infty = \text{máx}\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} < 1$$

  Por tanto, $x \in B(0, 1)$. Notemos que es clave que $x \in c_0$, ya que, de lo contrario, no se podría garantizar que la norma del supremo sea la del máximo, y por tanto tendríamos que el supremo podría ser 1.

⊃) Sea $x \in B(0,1)$. Entonces, $\|x\|_\infty < 1$, luego $|x(n)| \leqslant \|x\|_\infty < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $x \in U$.

Veamos ahora que V no es abierto en ℓ_∞. Para ello, veremos que $l_\infty \setminus V$ no es cerrado. Buscamos una sucesión $\{x_n\}$ en $\ell_\infty \setminus V$ que converja a un elemento $x \in V$. Sea el punto límite

$$x(k) = 1 - \frac{1}{k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $\sup\{|x(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$, se tiene que $x \in \ell_\infty$. Además, como $|x(k)| < 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $x \in V$. Por tanto, x es un candidato a límite. Para definir la sucesión que converjerá a x, buscamos que sea muy similar a excepción de un elemento, que será el que haga que la sucesión no esté en V. Sea la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ x(k) & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Tenemos que $\sup\{|x_n(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$, luego $x_n \in \ell_\infty$. Además, como $|x_n(n)| = 1$, se tiene que $x_n \notin V$. Veamos que $\{x_n\}$ converge a x en ℓ_∞.

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k\in\mathbb{N}} |x_n(k) - x(k)| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left| \begin{cases} 1 - x(n) & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases} \right| = |1 - x(n)| = \left| 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n}$$

Por tanto, $\|x_n - x\|_\infty \to 0$, luego $\{x_n\}$ converge a x en ℓ_∞. Por tanto, $\ell_\infty \setminus V$ no es cerrado, y por tanto V no es abierto en ℓ_∞.

1.1.3. Operadores y funcionales

Ejercicio 1.1.11. Sean X e Y espacios normados y $T : X \longrightarrow Y$ un operador lineal. Supongamos que, para toda sucesión $\{x_n\}$ de vectores de X tal que $\{x_n\} \to 0$, se tiene que la sucesión $\{T(x_n)\}$ está acotada. Probar que T es continuo.

Opción 1 Demostramos el contrarrecíproco. Supongamos que T no es continuo. Entonces, por la caracterización de la continuidad de los operadores lineales, para todo $n \in \mathbb{N}$, existe $v_n \in X$ tal que:

$$\|T(v_n)\| > n\|v_n\|$$

En particular, tenemos que $v_n \neq 0$. Construimos la sucesión $\{x_n\}$ definida por:

$$x_n = \frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|}$$

Veamos que $\{x_n\} \to 0$. En efecto, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\|x_n\| = \left\| \frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|} \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$$

Veamos que $\{T(x_n)\}$ no está acotada. En efecto, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\|T(x_n)\| = \left\| T\left(\frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|} \right) \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}\|v_n\|}\|T(v_n)\| > \frac{1}{\sqrt{n}\|v_n\|} \cdot n\|v_n\| = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$$

Por tanto, $\{T(x_n)\}$ no está acotada. Queda demostrado el contrarrecíproco, y por tanto, T es continuo.

Opción 2 Por la caracterización de la continuidad de los operadores lineales, basta con ver que T es continuo en 0. Sea $\{x_n\}$ una sucesión de vectores de X tal que $\{x_n\} \to 0$, y queremos ver que $\{T(x_n)\} \to 0$. Consideramos la sucesión $\{y_n\}$ definida por:

$$y_n = \begin{cases} \dfrac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|} & \text{si } x_n \neq 0 \\ 0 & \text{si } x_n = 0 \end{cases}$$

Veamos que $\{y_n\} \to 0$. Si $x_n = 0$, entonces $y_n = 0$ y $\|y_n\| = 0$. Si $x_n \neq 0$, entonces:

$$\|y_n\| = \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|} \right\| = \sqrt{\|x_n\|} \to 0$$

donde lo último se cumple porque $\{x_n\} \to 0$ y la norma y la raíz cuadrada son funciones continuas. Por tanto, se tiene que $\{y_n\} \to 0$. Por hipótesis, la sucesión $\{T(y_n)\}$ está acotada; es decir, existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(y_n)\| \leqslant M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Veamos que $\{T(x_n)\} \to 0$. En efecto, si $x_n = 0$, entonces $T(x_n) = 0$ y $\|T(x_n)\| = 0$. Si $x_n \neq 0$, entonces:

$$\begin{aligned} \|T(x_n)\| &= \left\| T\left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \|x_n\| \right) \right\| = \left\| T\left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|} \right) \right\| \cdot \sqrt{\|x_n\|} = \\ &= \|T(y_n)\| \cdot \sqrt{\|x_n\|} \leqslant M \cdot \sqrt{\|x_n\|} \to 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\{T(x_n)\} \to 0$, y por tanto T es continuo.

Ejercicio 1.1.12. En cada uno de los siguientes casos, probar que la aplicación $f \mapsto T(f)$ es un operador lineal continuo de $C[0,1]$ en sí mismo, y calcular su norma:

1. $[T(f)](t) = \int_0^t f(s)\,ds \quad \forall t \in [0,1]\,,\ \forall f \in C[0,1]$

   En primer lugar, hemos de ver que está bien definida; es decir, que se tiene $T(f) \in C[0,1]$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, como $f \in C[0,1]$, se tiene que f es integrable en $[0,1]$, y por tanto $\int_0^t f(s)\,ds$ está bien definida para todo $t \in [0,1]$. Además, por el Teorema Fundamental del Cálculo, se tiene que $T(f)$ es continua en $[0,1]$. Por tanto, $T(f) \in C[0,1]$ para todo $f \in C[0,1]$, y por tanto T está bien definida.

   Veamos ahora que T es lineal. Sean $f, g \in C[0,1]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces, para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

   $$\begin{aligned}[T(\alpha f + \beta g)](t) &= \int_0^t (\alpha f(s) + \beta g(s))\,ds = \alpha \int_0^t f(s)\,ds + \beta \int_0^t g(s)\,ds = \\ &= \alpha\,[T(f)](t) + \beta\,[T(g)](t)\end{aligned}$$

   Por tanto, T es lineal.

   Veamos ahora que T es continuo. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(f)\|_\infty \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

   $$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} \left| \int_0^t f(s)\,ds \right| \leqslant \max_{t\in[0,1]} \int_0^t |f(s)|\,ds \leqslant \max_{t\in[0,1]} \int_0^t \|f\|_\infty\,ds = \max_{t\in[0,1]} \|f\|_\infty t = \|f\|_\infty$$

   Por tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant 1$.

   Para ver que $\|T\| = 1$, aplicamos la caracterización de la norma de un operador lineal continuo:

   $$\|T\| = \sup_{f\in C[0,1], f\neq 0} \frac{\|T(f)\|_\infty}{\|f\|_\infty}$$

   Buscamos por tanto $f \in C[0,1]$ tal que $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$. En efecto, si tomamos $f(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

   $$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} \left| \int_0^t 1\,ds \right| = \max_{t\in[0,1]} t = 1 = \|f\|_\infty$$

   Por tanto, $\|T\| \geqslant 1$, y por tanto $\|T\| = 1$. Notemos además que, en este caso, la norma se alcanza.

2. $[T(f)](t) = t^2 f(0) \quad \forall t \in [0,1]\,,\ \forall f \in C[0,1]$

   Es directo ver que está bien definida. Veamos que es lineal. Sean $f, g \in C[0,1]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces, para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

   $$[T(\alpha f + \beta g)](t) = t^2(\alpha f(0) + \beta g(0)) = \alpha t^2 f(0) + \beta t^2 g(0) = \alpha\,[T(f)](t) + \beta\,[T(g)](t)$$

   Por tanto, T es lineal.

Veamos ahora que T es continuo. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(f)\|_\infty \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |t^2 f(0)| = \max_{t\in[0,1]} t^2|f(0)| = |f(0)| \leqslant \|f\|_\infty$$

Por tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant 1$.

Para ver que $\|T\| = 1$, buscamos $f \in C[0,1]$ tal que $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$. En efecto, si tomamos $f(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |t^2 \cdot 1| = \max_{t\in[0,1]} t^2 = 1 = \|f\|_\infty$$

Por tanto, $\|T\| = 1$ y la norma se alcanza.

3. $[T(f)](t) = f(t^2) \quad \forall t \in [0,1]\,,\ \forall f \in C[0,1]$

Es directo ver que está bien definida. Veamos que es lineal. Sean $f, g \in C[0,1]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces, para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$[T(\alpha f + \beta g)](t) = (\alpha f + \beta g)(t^2) = \alpha f(t^2) + \beta g(t^2) = \alpha\,[T(f)](t) + \beta\,[T(g)](t)$$

Por tanto, T es lineal.

Veamos ahora que T es continuo. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(f)\|_\infty \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f(t^2)| = \|f\|_\infty$$

Por tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant 1$.

Para ver que $\|T\| = 1$, buscamos $f \in C[0,1]$ tal que $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$. En efecto, si tomamos $f(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f(t^2)| = \max_{t\in[0,1]} 1 = 1 = \|f\|_\infty$$

Por tanto, $\|T\| = 1$ y la norma se alcanza.

Ejercicio 1.1.13. Fijada $g \in L_\infty[0,1]$, probar que, para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, la aplicación $f \mapsto fg$ es un operador lineal continuo de $L_p[0,1]$ en sí mismo, y calcular su norma.

Como $g \in L_\infty[0,1]$, se tiene que $g \in L_p[0,1]$ para todo $1 \leqslant p \leqslant \infty$. Por tanto, para todo $f \in L_p[0,1]$, se tiene que $fg \in L_p[0,1]$, y por tanto la aplicación está bien definida. Además, es lineal, ya que para todo $f_1, f_2 \in L_p[0,1]$ y todo $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, se tiene que:

$$[T(\alpha f_1+\beta f_2)](t) = (\alpha f_1+\beta f_2)(t)g(t) = \alpha f_1(t)g(t)+\beta f_2(t)g(t) = \alpha[T(f_1)](t)+\beta[T(f_2)](t)$$

Veamos ahora que T es continuo. Distinguimos casos:

- Caso $p < \infty$. Tenemos que:

$$\|T(f)\|_p^p = \int_0^1 |f(t)g(t)|^p dt = \int_0^1 |f(t)|^p |g(t)|^p dt \leqslant \int_0^1 |f(t)|^p \|g\|_\infty^p dt =$$
$$= \|g\|_\infty^p \int_0^1 |f(t)|^p dt = \|g\|_\infty^p \|f\|_p^p$$

  Por tanto, tomando raíz p-ésima, se tiene que:

$$\|T(f)\|_p \leqslant \|g\|_\infty \|f\|_p$$

  Por tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant \|g\|_\infty$.

- Caso $p = \infty$. Tenemos que:

$$\|T(f)\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{t\in[0,1]} |f(t)g(t)| \leqslant \operatorname*{ess\,sup}_{t\in[0,1]} |f(t)| \|g\|_\infty = \|f\|_\infty \|g\|_\infty$$

  Por tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant \|g\|_\infty$.

En cualquier caso, T es continuo y $\|T\| \leqslant \|g\|_\infty$. Veamos ahora que $\|T\| = \|g\|_\infty$.

- Si $\|g\|_\infty = 0$, entonces $g = 0$ c.p.d., y por tanto $T(f) = fg = 0$ c.p.d. para todo $f \in L_p[0,1]$. Por tanto, $\|T(f)\|_p = 0 = \|g\|_\infty \|f\|_p$ para todo $f \in L_p[0,1]$. Por tanto, se tiene que:

$$\|T\| = \sup_{f\in L_p[0,1], f\neq 0} \frac{\|T(f)\|_p}{\|f\|_p} = \sup_{f\in L_p[0,1], f\neq 0} \frac{0}{\|f\|_p} = 0 = \|g\|_\infty$$

  Por tanto, en este caso, $\|T\| = \|g\|_\infty$ y queda probado que sí se alcanza la norma.

- Si $\|g\|_\infty > 0$ y $p < \infty$, para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ tal que $0 < \varepsilon < \|g\|_\infty$, por la definición de supremo esencial existe un conjunto medible $C_\varepsilon \subset [0,1]$ tal que:

$$|g(t)| > \|g\|_\infty - \varepsilon \quad \forall t \in C_\varepsilon$$

  Con el objetivo de conseguir la igualdad, buscamos un $f \in L_p[0,1]$ tal que el cociente siguiente sea lo grande posible (sabiendo que está mayorado por $\|g\|_\infty$):

$$\frac{\|T(f)\|_p}{\|f\|_p} = \frac{\|fg\|_p}{\|f\|_p} = \frac{\left(\int_0^1 |f(t)g(t)|^p dt\right)^{1/p}}{\left(\int_0^1 |f(t)|^p dt\right)^{1/p}} = \left(\frac{\int_0^1 |f(t)g(t)|^p dt}{\int_0^1 |f(t)|^p dt}\right)^{1/p} \leqslant \|g\|_\infty$$

  Con el objetivo de maximizar el cociente, buscamos que f tan solo tome valores distintos de cero cuando g sea lo más grande posible, es decir, cuando se tenga

que $|g(t)| > \|g\|_\infty - \varepsilon$. Por tanto, buscamos que f sea distinto de cero solo en el conjunto C_ε. Por tanto, empleando la función característica de C_ε, tenemos:

$$\begin{array}{rccc} f_\varepsilon = \chi_{C_\varepsilon}: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & \chi_{C_\varepsilon}(t) \end{array}$$

Calculemos dicha norma:

$$\|\chi_{C_\varepsilon}\|_p = \left(\int_0^1 |\chi_{C_\varepsilon}(t)|^p dt\right)^{1/p} = \left(\int_{C_\varepsilon} 1 dt\right)^{1/p} = (\lambda(C_\varepsilon))^{1/p}$$

Buscamos ahora $\|T(f_\varepsilon)\|_p$:

$$\begin{aligned} \|T(f_\varepsilon)\|_p^p = \int_0^1 |f_\varepsilon(t)g(t)|^p dt = \int_0^1 |\chi_{C_\varepsilon}(t)g(t)|^p \, dt = \int_0^1 |\chi_{C_\varepsilon}(t)|^p |g(t)|^p dt = \\ = \int_{C_\varepsilon} |g(t)|^p dt \geqslant \int_{C_\varepsilon} (\|g\|_\infty - \varepsilon)^p dt = (\|g\|_\infty - \varepsilon)^p \lambda(C_\varepsilon) \end{aligned}$$

Tomando raíz p-ésima, se tiene que:

$$\|T(f_\varepsilon)\|_p \geqslant (\|g\|_\infty - \varepsilon)\left(\lambda(C_\varepsilon)\right)^{1/p} = (\|g\|_\infty - \varepsilon)\|\chi_{C_\varepsilon}\|_p = (\|g\|_\infty - \varepsilon)\|f_\varepsilon\|_p$$

Por tanto, tenemos que:

$$\|g\|_\infty - \varepsilon \leqslant \|T\| \leqslant \|g\|_\infty$$

Tomando límite cuando $\varepsilon \to 0$, por el Lema del Sandwich, se tiene que:

$$\|T\| = \|g\|_\infty$$

No obstante, según lo demostrado hasta ahora, no se ha visto si se alcanza la norma o no. Para verlo, supongamos que sí se alcanza; es decir, que existe $f \in L_p[0,1]$ no nula, tal que $\|T(f)\|_p = \|T\| \cdot \|f\|_p = \|g\|_\infty \cdot \|f\|_p$. Elevando a la potencia p:

$$\int_0^1 |f(t)|^p |g(t)|^p dt = \|g\|_\infty^p \int_0^1 |f(t)|^p dt \Longrightarrow \int_0^1 |f(t)|^p \left(\|g\|_\infty^p - |g(t)|^p\right) dt = 0$$

Fijado $t \in [0,1]$, se tiene que $|f(t)|^p \geqslant 0$ y, por definición de supremo esencial, $\|g\|_\infty^p - |g(t)|^p \geqslant 0$ c.p.d. Por tanto, el integrando es una función medible no negativa cuya integral sobre $[0,1]$ es cero, luego el integrando se anula casi por doquier:

$$|f(t)|^p \left(\|g\|_\infty^p - |g(t)|^p\right) = 0 \qquad \text{c.p.t. } t \in [0,1]$$

Definimos por tanto el siguiente conjunto, que representa los puntos en los que se alcanza su supremo esencial:

$$E = \{t \in [0,1] : |g(t)| = \|g\|_\infty\}$$

- Si $\lambda(E) > 0$, consideramos $f = \chi_E$. Entonces, $f \in L_p[0,1]$ cumpliendo que $\|f\|_p = (\lambda(E))^{1/p} \neq 0$. Además, se tiene que:

$$\|T(f)\|_p^p = \int_0^1 |f(t)|^p |g(t)|^p dt = \int_E |g(t)|^p dt = \int_E \|g\|_\infty^p dt = \|g\|_\infty^p \lambda(E) = \|g\|_\infty^p \|f\|_p^p$$

  Por tanto, $\|T(f)\|_p = \|g\|_\infty \|f\|_p$, y por tanto, en este caso, la norma se alcanza.

- Si $\lambda(E) = 0$, entonces $|g(t)| < \|g\|_\infty$ c.p.d. y, por tanto, $|f(t)|^p = 0$ c.p.d., y por tanto $f = 0$ c.p.d., lo cual es una contradicción, ya que f no es nula. Por tanto, en este caso, la norma no se alcanza.

Por tanto, vemos que la norma se alcanza si y solo si el conjunto en el que se alcanza el supremo esencial de g tiene medida positiva.

- Si $\|g\|_\infty > 0$ y $p = \infty$, consideramos la función $f(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$. Entonces, $\|f\|_\infty = 1$, y tenemos que:

$$\|T(f)\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{t\in[0,1]} |f(t)g(t)| = \operatorname*{ess\,sup}_{t\in[0,1]} |g(t)| = \|g\|_\infty = \|g\|_\infty \|f\|_\infty$$

  Por tanto, $\|T\| \geqslant \|g\|_\infty$, y por tanto $\|T\| = \|g\|_\infty$. Además, en este caso, la norma se alcanza.

Ejercicio 1.1.14. Se considera el espacio normado $X = \{f \in C[0,1] : f(1/2) = 0\}$, con la norma inducida por $C[0,1]$, y el funcional lineal $\varphi : X \longrightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\, dt \quad \forall f \in X$$

Probar que es continuo y calcular su norma.

Notemos que φ es la restricción del funcional lineal continuo integral definido en $C[0,1]$ al subespacio X. Por tanto, φ es lineal y continuo. No obstante, puesto que no será útil para calcular su norma, vamos a demostrarlo de manera directa.

Veamos que φ es continuo. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $|\varphi(f)| \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in X$. En efecto, para todo $f \in X$, se tiene que:

$$|\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\, dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1$.

Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1$. Para ello, basta con ver que existe $f \in X$ no nulo tal que $|\varphi(f)| = \|f\|_\infty$. En este caso no podemos emplear la función constante $f(t) = 1$, ya que no pertenece a X. No obstante, podemos aproximarnos a ella mediante funciones que sí pertenezcan a X, como se muestra en la Figura 1.5. Definimos, para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 3$, el siguiente intervalo:

$$I_n = \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right]$$

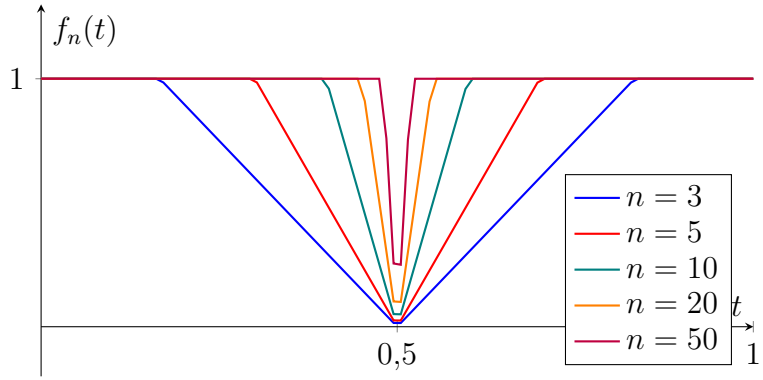


Figura 1.5: Gráfica de la función f_n para distintos valores de n.

La función f_n continua se define por tramos, de manera que:

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0,1] \setminus I_n \\ \text{lineal} & \text{si } t \in I_n \\ 0 & \text{si } t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Notemos que, aunque no se haya proporcionado una expresión explícita de la función f_n en el intervalo I_n, se puede deducir que $f_n \in X$. De manera formal (aunque no sería necesario), f_n se puede definir de la siguiente manera:

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/2 - 1/n] \\ n\,(1/2 - t) & \text{si } t \in \,]1/2 - 1/n, 1/2] \\ n\,(t - 1/2) & \text{si } t \in \,]1/2, 1/2 + 1/n] \\ 1 & \text{si } t \in \,]1/2 + 1/n, 1] \end{cases}$$

Es directo que $f_n \in X$. Calculemos su norma:

$$\|f_n\|_\infty = \max_{t \in [0,1]} |f_n(t)| = 1$$

Calculemos ahora $|\varphi(f_n)|$:

$$|\varphi(f_n)| = \left| \int_0^1 f_n(t)\,dt \right| = \int_0^1 f_n(t)\,dt = \int_{[0,1]\setminus I_n} 1\,dt + \int_{I_n} f_n(t)\,dt =$$
$$= (1 - \lambda(I_n)) + \int_{I_n} f_n(t)\,dt \geqslant \left(1 - \frac{2}{n}\right) + 0 = 1 - \frac{2}{n}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1 - \frac{2}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant 3$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1$$

Como además $\|\varphi\| \leqslant 1$, se tiene que $\|\varphi\| = 1$.
Veamos además que la norma no se alcanza.

Opción 1 Sea $f \in X$. Por la continuidad de f, para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, existe $\delta \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$|f(t) - f(1/2)| = |f(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in [1/2 - \delta, 1/2 + \delta]$$

Llamemos $\Delta = [1/2 - \delta, 1/2 + \delta]$. Entonces, tenemos que:

$$|\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\, dt = \int_\Delta |f(t)|\, dt + \int_{[0,1]\setminus\Delta} |f(t)|\, dt \leqslant$$
$$\leqslant \int_\Delta \varepsilon\, dt + \int_{[0,1]\setminus\Delta} \|f\|_\infty\, dt = 2\delta\varepsilon + (\|f\|_\infty - 2\delta) = \|f\|_\infty - 2\delta(1-\varepsilon)$$

Tomando cualquiera $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ tal que $0 < \varepsilon < 1$, se tiene que $|\varphi(f)| < \|f\|_\infty$. Por tanto, la norma no se alcanza.

Opción 2 Sea $f \in X$, y supongamos que $|\varphi(f)| = \|f\|_\infty$. Entonces, se tiene que:

$$\|f\|_\infty = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\, dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\, dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, se tiene que:

$$\int_0^1 \|f\|_\infty\, dt - \int_0^1 |f(t)|\, dt = 0 \Longrightarrow \int_0^1 (\|f\|_\infty - |f(t)|)\, dt = 0$$

Como f es continua y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene para todo $t \in [0,1]$ que:

$$\|f\|_\infty - |f(t)| = 0 \Longrightarrow |f(t)| = \|f\|_\infty = 1$$

Por tanto, $|f(1/2)| = 1$, lo cual es una contradicción, ya que, como $f \in X$, entonces $f(1/2) = 0$. Por tanto, la norma no se alcanza.

Ejercicio 1.1.15. Sea $\{e_n\}$ la base de vectores unidad de c_0. Probar que, para $f \in c_0^*$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0.
2. Existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant m$.

Dar un ejemplo en el que no se verifiquen estas afirmaciones.

Demostración. Como $\{e_n\}$ es una base de Schauder de c_0, para todo $x \in c_0$ se tiene que:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n$$

Por tanto, para todo $f \in c_0^*$, se tiene que:

$$f(x) = f\left(\sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) f(e_n)$$

(1) $\implies$ (2) Supongamos que $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0; es decir, existe $x_0 \in c_0$ con $\|x_0\|_\infty = 1$ tal que:

$$|f(x_0)| = \sup\{|f(x)| : x \in c_0, \|x\|_\infty = 1\} = \|f\|$$

Como $x_0 \in c_0$ y $\{e_n\}$ es una base de Schauder de c_0, se tiene que:

$$x_0 = \sum_{n=1}^{\infty} x_0(n) e_n$$

Por tanto, $|x_0(n)| \leqslant \|x_0\|_\infty = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Además, como $x_0 \in c_0$, se tiene que $\{x_0\} \to 0$. Por tanto, tomando $\varepsilon = 1/2$, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que:

$$|x_0(n)| \leqslant 1/2 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant m$$

Por tanto, tenemos que:

$$\|f\| = |f(x_0)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} x_0(n) f(e_n)\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |x_0(n)||f(e_n)| =$$
$$= \sum_{n=1}^{m-1} |x_0(n)||f(e_n)| + \sum_{n=m}^{\infty} |x_0(n)||f(e_n)|$$

- Para la primera suma, tenemos que $|x_0(n)| \leqslant 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por tanto:
$$\sum_{n=1}^{m-1} |x_0(n)||f(e_n)| \leqslant \sum_{n=1}^{m-1} |f(e_n)|$$
- Para la segunda suma, tenemos que $|x_0(n)| \leqslant 1/2$ para todo $n \geqslant m$, y por tanto:
$$\sum_{n=m}^{\infty} |x_0(n)||f(e_n)| \leqslant \frac{1}{2} \sum_{n=m}^{\infty} |f(e_n)|$$

  Por reducción al absurdo, supongamos que $f(e_n) \neq 0$ para algún $n \geqslant m$. Entonces, se tendría que:

$$\sum_{n=m}^{\infty} |f(e_n)| > 0$$

  Por tanto, se tendría que:

$$\sum_{n=m}^{\infty} |x_0(n)||f(e_n)| < \sum_{n=m}^{\infty} |f(e_n)|$$

Uniendo ambas desigualdades, se tiene que:

$$\|f\| < \sum_{n=1}^{m-1} |f(e_n)| + \sum_{n=m}^{\infty} |f(e_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |f(e_n)| = \|f\|$$

Esto es una contradicción, y por tanto $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant m$.

(2) $\implies$ (1) Supongamos que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $f(e_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geqslant m$. Entonces, para todo $x \in c_0$, se tiene que:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k f(e_k) = \sum_{k=1}^{m-1} x_k f(e_k)$$

Lo pedido equivale a demostrar que c_0^* alcanza su norma. En efecto, para todo $x \in c_0$, se tiene que:

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^{m-1} x_k f(e_k) \right| \leqslant \sum_{k=1}^{m-1} |x_k||f(e_k)| \leqslant \sum_{k=1}^{m-1} \|x\|_\infty |f(e_k)| = \|x\|_\infty \sum_{k=1}^{m-1} |f(e_k)|$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|f\| \leqslant \sum_{k=1}^{m-1} |f(e_k)|$$

Ahora, para ver que alcanza su norma y por tanto tiene máximo, buscamos un $x \in c_0$ con $\|x\|_\infty = 1$ tal que:

- $|x_k| = \|x\|_\infty = 1$ para todo $k = 1, \ldots, m-1$.
- $\left| \sum_{k=1}^{m-1} x_k f(e_k) \right| = \sum_{k=1}^{m-1} |x_k||f(e_k)|$. Para ello, basta con que $x_k f(e_k) = |x_k f(e_k)|$ para todo $k = 1, \ldots, m-1$.

Uniendo ambas condiciones, una primera aproximación de x que cumple con ellas es:

$$x_k = \frac{|f(e_k)||x_k|}{f(e_k)} = \frac{|f(e_k)|}{f(e_k)} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Notemos que, aunque podríamos seguir con esa expresión de x_k totalmente válida, lo usual es dividir un elemento entre su norma. Por tanto, reescribimos esa expresión como sigue:

$$x_k = \frac{|f(e_k)|}{f(e_k)} \cdot \frac{\overline{f(e_k)}}{\overline{f(e_k)}} = \frac{|f(e_k)|\overline{f(e_k)}}{|f(e_k)|^2} = \frac{\overline{f(e_k)}}{|f(e_k)|} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

No obstante, esto tiene dos problemas. Por un lado, podría ser $f(e_k) = 0$, y por otro lado no tenemos asegurado que $x \in c_0$. Consideramos por tanto:

$$x(k) = \begin{cases} \dfrac{\overline{f(e_k)}}{|f(e_k)|} & \text{si } f(e_k) \neq 0 \text{ y } k < m \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es directo ver que $x \in c_0$ y $\|x\|_\infty = 1$. Además, se tiene que:

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^{m-1} x_k f(e_k) \right| = \left| \sum_{k=1}^{m-1} \frac{\overline{f(e_k)}}{|f(e_k)|} f(e_k) \right| = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{|f(e_k)|^2}{|f(e_k)|} = \sum_{k=1}^{m-1} |f(e_k)|$$

Por tanto, $\|f\| = \sum_{k=1}^{m-1} |f(e_k)|$ y se alcanza la norma, y por tanto $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de c_0. El máximo se alcanza en el vector x definido anteriormente.

□

Ejercicio 1.1.16. Para $1 < p < \infty$, cualquier funcional lineal definido en ℓ_p alcanza su norma.

Sea $f \in \ell_p^*$. Por ser ℓ_p^* isométricamente isomorfo al espacio ℓ_{p^*}, existe una sucesión $y \in \ell_{p^*}$ tal que:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x \in \ell_p$$

Además, el isomorfismo es isométrico, y por tanto:

$$\|f\| = \|y\|_{p^*} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y(n)|^{p^*} \right)^{1/p^*}$$

En la demostración de que dicho isomorfismo es isométrico, se construye un $z \in \ell_p$ tal que $|f(z)| = \|y\|_{p^*}\|z\|_p$. Por tanto, f alcanza su norma.

Ejercicio 1.1.17. Encontrar un operador lineal acotado de ℓ_2 en otro espacio de Banach que no alcance su norma (esto es, que el supremo que define su norma no sea un máximo).

Consideramos el operador lineal $T : \ell_2 \longrightarrow \ell_2$ definido por:

$$T(x)(n) = \frac{n}{n+1} x(n) \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \ell_2$$

Es directo ver que T es lineal. Veamos que es acotado. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(x)\|_2 \leqslant M\|x\|_2$ para todo $x \in \ell_2$. En efecto, para todo $x \in \ell_2$, se tiene que:

$$\|T(x)\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |T(x)(n)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n}{n+1} x(n) \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 |x(n)|^2 \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2 = \|x\|_2^2$$

Por tanto, T es acotado y $\|T\| \leqslant 1$. Veamos ahora que $\|T\| = 1$. Para ello, si tomamos $x = e_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\|T(e_n)\|_2 = \left\| \frac{n}{n+1} e_n \right\|_2 = \frac{n}{n+1} \|e_n\|_2$$

Por tanto, por definición de supremo, se tiene que:

$$\|T\| \geqslant \frac{n}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|T\| \geqslant 1$$

Por tanto, $\|T\| = 1$. No obstante, supongamos que existe $x \in \ell_2$ con $\|x\|_2 = 1$ tal que $\|T(x)\|_2 = 1$. Entonces, se tendría que:

$$1 = \|T(x)\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |T(x)(n)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n}{n+1} x(n) \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 |x(n)|^2 \leqslant$$
$$\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2 = \|x\|_2^2 = 1$$

Esto implica que la desigualdad es una igualdad, y al tratarse de series convergentes, se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 |x(n)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \right) |x(n)|^2 = 0$$

Por tanto, al ser la serie de términos no negativos que suma 0, se tiene que cada término es 0, es decir:

- $|x(n)| = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En este caso, $x = 0$, lo que contradice que $\|x\|_2 = 1$.
- $\dfrac{n}{n+1} = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto es imposible.

Por tanto, no existe $x \in \ell_2$ con $\|x\|_2 = 1$ tal que $\|T(x)\|_2 = 1$. Por tanto, T no alcanza su norma.

Ejercicio 1.1.18. Consideramos el siguiente subconjunto de $C[0,1]$:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) + f(1) = 0\}$$

Se define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\,dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1$. Para ello, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos los subconjuntos:

$$I_n^1 = \left[0, \frac{1}{n}\right] \qquad I_n^2 = \left[1 - \frac{1}{n}, 1\right]$$

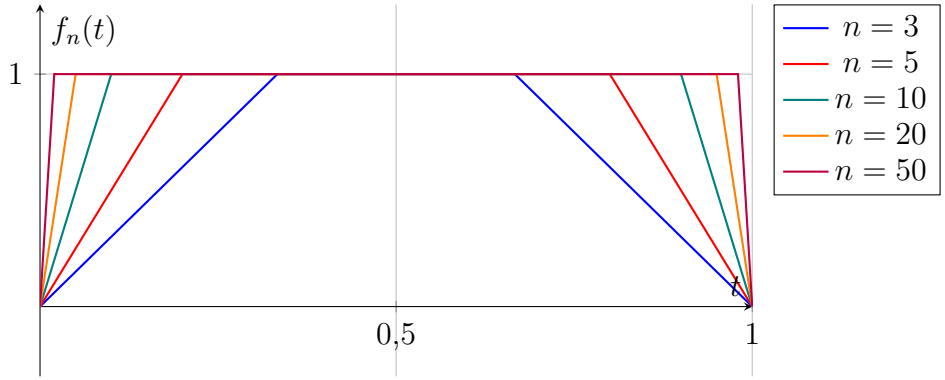


Figura 1.6: Funciones f_n para distintos valores de n.

Definimos ahora la función $f_n \in C[0,1]$, mostradas en la Figura 1.6, de la siguiente manera:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in \{0,1\} \\ 1 & \text{si } t \in [1/n, 1-1/n] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in I_n^1 \cup I_n^2 \end{cases}$$

Tenemos que $f_n \in X$ y $\|f_n\|_\infty = 1$. Además, se tiene que:

$$|\varphi(f_n)| = \left| \int_0^1 f_n(t)\,dt \right| = \int_0^1 f_n(t)\,dt = \int_{I_n^1} f_n(t)\,dt + \int_{1/n}^{1-1/n} 1\,dt + \int_{I_n^2} f_n(t)\,dt \leqslant 0 + \left(1 - \frac{2}{n}\right) + 0 =$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(f)| : f \in X, \|f\|_\infty = 1\} \geqslant |\varphi(f_n)| = 1 - \frac{2}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1$$

Por tanto, uniendo ambas desigualdades, se tiene que $\|\varphi\| = 1$. Veamos ahora que la norma no se alcanza. Supongamos que existe $f \in X$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = 1$. Entonces, se tendría que:

$$1 = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\,dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = 1$$

Por tanto, se tiene que:

$$\int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \int_0^1 |f(t)|\,dt \Longrightarrow \int_0^1 (\|f\|_\infty - |f(t)|)\,dt = 0$$

Como f es continua y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene para todo $t \in [0,1]$ que:

$$\|f\|_\infty - |f(t)| = 0 \Longrightarrow |f(t)| = \|f\|_\infty = 1$$

1.1.4. Operaciones con espacios normados

Ejercicio 1.1.19. Dado un espacio normado X, sean $f, g \in X^* \setminus \{0\}$. Probar que los espacios normados $\ker f$ y $\ker g$, ambos con la norma inducida por X, son isomorfos. Dar un ejemplo en el que dichos espacios no sean isométricamente isomorfos.

Opción 1: Sin dar el isomorfismo

Si $\ker f = \ker g$, entonces $\ker f \cong \ker g$. Por tanto, podemos suponer que se tiene $\ker f \neq \ker g$. Buscamos un subespacio M cerrado de X de forma que se tenga $X = \ker f \oplus M = \ker g \oplus M$. Si encontramos un subespacio así, entonces:

$$\ker f \cong X/M \cong \ker g$$

En primer lugar, buscamos $u \in X$ tal que $f(u) \neq 0$ y $g(u) \neq 0$. Por reducción al absurdo, supongamos que no existe tal u. Entonces, para todo $u \in X$, se tendría que $f(u) = 0$ o $g(u) = 0$. En particular, se tendría:

$$X = \ker f \cup \ker g$$

- Supongamos $\ker f \subseteq \ker g$. Entonces $X = \ker g$, lo que contradice que $g \neq 0$.
- Supongamos $\ker g \subseteq \ker f$. Entonces $X = \ker f$, lo que contradice que $f \neq 0$.
- Supongamos que $\ker f \not\subseteq \ker g$ y $\ker g \not\subseteq \ker f$. Entonces, existen $u_1 \in \ker f \setminus \ker g$ y $u_2 \in \ker g \setminus \ker f$. Consideramos $u = u_1 + u_2$. Entonces, se tiene que:

$$f(u) = f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2) = 0 + f(u_2) \neq 0$$
$$g(u) = g(u_1 + u_2) = g(u_1) + g(u_2) = g(u_1) + 0 \neq 0$$

  Por tanto, $u \in X \setminus (\ker f \cup \ker g)$, lo que contradice nuestra hipótesis.

En conclusión, existe $u \in X$ tal que $f(u) \neq 0$ y $g(u) \neq 0$. Para todo $x \in X$, buscamos una descomposición de x en un elemento de $\ker f$ y otro elemento:

$$x = x - \frac{f(x)}{f(u)}u + \frac{f(x)}{f(u)}u \qquad \forall x \in X$$

- $x - \dfrac{f(x)}{f(u)}u \in \ker f$.
- $\dfrac{f(x)}{f(u)}u \in \mathcal{L}(u)$.

Por tanto, cabe preguntarse si $X = \ker f \oplus \mathcal{L}(u)$. Aunque demostrar que se trata de una suma directa algebraica es sencillo, puesto que hemos de demostrar que se trata de una suma directa topológica, empleamos directamente la proyección lineal. Consideramos la aplicación siguiente:

$$\begin{array}{rccc} P: & X & \longrightarrow & X \\ & x & \longmapsto & f(x) \cdot \dfrac{u}{f(u)} \end{array}$$

La aplicación p es lineal. Veamos que se trata de una proyección sobre X. En efecto, para todo $x \in X$, se tiene que:

$$P(P(x)) = P\left(f(x)\cdot\frac{u}{f(u)}\right) = f\left(f(x)\cdot\frac{u}{f(u)}\right)\cdot\frac{u}{f(u)} = f(x)\cdot\frac{f(u)}{f(u)}\cdot\frac{u}{f(u)} = \\ = f(x)\cdot\frac{u}{f(u)} = P(x)$$

Por tanto, P es una proyección sobre X. Además, se tiene que:

$$\ker P = \left\{x \in X : f(x)\cdot\frac{u}{f(u)} = 0\right\} = \ker f$$
$$P(X) = \left\{f(x)\cdot\frac{u}{f(u)} : x \in X\right\} \subset \mathcal{L}(u)$$
$$P(u) = u \Longrightarrow \mathcal{L}(u) \subset P(X)$$

Por tanto, $P(X) = \mathcal{L}(u)$. Esto nos confirma que:

$$X = \ker P \oplus P(X) = \ker f \oplus \mathcal{L}(u)$$

Veamos ahora que P es continua. Para ello, basta con ver que existe $M' \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|P(x)\| \leqslant M'\|x\|$ para todo $x \in X$. En efecto, para todo $x \in X$, se tiene que:

$$\|P(x)\| = \left\|f(x)\cdot\frac{u}{f(u)}\right\| = |f(x)|\cdot\left\|\frac{u}{f(u)}\right\| \leqslant \|f\|\cdot\|x\|\cdot\left\|\frac{u}{f(u)}\right\| = \|f\|\cdot\left\|\frac{u}{f(u)}\right\|\cdot\|x\|$$

Por tanto, P es continua. Para concluir que se da una suma directa topológica, basta con ver que $\ker P$ y $P(X)$ son cerrados. En efecto, $\ker P$ es cerrado por ser P continua, y $P(X) = \ker(\mathrm{Id}_X - P)$ es cerrado por ser $\mathrm{Id}_X - P$ continua. Por tanto, $X = \ker f \oplus \mathcal{L}(u)$ es una suma directa topológica. De forma análoga, se demuestra que $X = \ker g \oplus \mathcal{L}(u)$ es una suma directa topológica. Por tanto, tenemos que:

$$\ker f \cong X/\mathcal{L}(u) \cong \ker g$$

Opción 2: Dando el isomorfismo

Sea $u \in X$ tal que $f(u) \neq 0$ y $g(u) \neq 0$ (que existe por lo demostrado en la opción anterior). Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} T: & \ker f & \longrightarrow & \ker g \\ & x & \longmapsto & x - \dfrac{g(x)}{g(u)}u \end{array}$$

Veamos en primer lugar que T está bien definida. Para ello, basta con ver que $T(x) \in \ker g$ para todo $x \in \ker f$. En efecto, para todo $x \in \ker f$, se tiene que:

$$g(T(x)) = g\left(x - \frac{g(x)}{g(u)}u\right) = g(x) - \frac{g(x)}{g(u)}g(u) = g(x) - g(x) = 0$$

Por tanto, $T(x) \in \ker g$ para todo $x \in \ker f$, y por tanto T está bien definida. Como es combinación lineal de aplicaciones lineales, T es lineal. Veamos ahora que T es continua. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(x)\| \leqslant M\|x\|$ para todo $x \in \ker f$. En efecto, para todo $x \in \ker f$, se tiene que:

$$\|T(x)\| = \left\|x - \frac{g(x)}{g(u)}u\right\| \leqslant \|x\| + \left|\frac{g(x)}{g(u)}\right| \cdot \|u\| \leqslant \|x\| + \frac{\|g\| \cdot \|x\|}{|g(u)|} \cdot \|u\| = \\ = \left(1 + \frac{\|g\| \cdot \|u\|}{|g(u)|}\right) \cdot \|x\|$$

Por tanto, T es continua. Veamos ahora que tiene inversa continua. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} S: & \ker g & \longrightarrow & \ker f \\ & y & \longmapsto & y - \dfrac{f(y)}{f(u)}u \end{array}$$

De forma análoga a lo que hemos hecho con T, se demuestra que S está bien definida, es lineal y continua. Veamos ahora que S es la inversa de T. En efecto, para todo $x \in \ker f$, se tiene que:

$$S(T(x)) = S\left(x - \frac{g(x)}{g(u)}u\right) = \left(x - \frac{g(x)}{g(u)}u\right) - \frac{f\left(x - \dfrac{g(x)}{g(u)}u\right)}{f(u)}u = \\ = x - \frac{g(x)}{g(u)}u - \frac{f(x) - \dfrac{g(x)}{g(u)}f(u)}{f(u)}u = x - \frac{g(x)}{g(u)}u - \frac{0 - \dfrac{g(x)}{g(u)}f(u)}{f(u)}u = \\ = x - \frac{g(x)}{g(u)}u + \frac{g(x)}{g(u)}u = x = \mathrm{Id}_{\ker f}(x)$$

Para todo $y \in \ker g$, de manera análoga, se tiene que $T(S(y)) = y = \mathrm{Id}_{\ker g}(y)$. Por tanto, S es la inversa de T, y por tanto T es un isomorfismo entre $\ker f$ y $\ker g$.

Veamos ahora un ejemplo en el que $\ker f$ y $\ker g$ no sean isométricamente isomorfos. Consideramos $X = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ con la norma del máximo, donde en $\mathbb{R}^2$ se considera la norma euclídea y en $\mathbb{R}$ la norma del máximo. En X, consideramos los funcionales lineales continuos:

$$f(x, y, z) = y \\ g(x, y, z) = z$$

Entonces, se tiene que:

$$\ker f = \{(x, y, z) : y = 0\} = \{(x, 0, z) : x, z \in \mathbb{R}\} \\ \ker g = \{(x, y, z) : z = 0\} = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Ahora, veamos que $\ker f$ y $\ker g$ no son isométricamente isomorfos.

- Para todo $(x, 0, z) \in \ker f$, se tiene que:

$$\|(x, 0, z)\| = \max\left\{\sqrt{x^2 + 0^2}, |z|\right\} = \max\{|x|, |z|\}$$

  Por tanto, la norma inducida en $\ker f$ es la norma del máximo en $\mathbb{R}^2$, y por tanto $\ker f$ es isométricamente isomorfo a ℓ_∞^2.

- Para todo $(x, y, 0) \in \ker g$, se tiene que:

$$\|(x, y, 0)\| = \max\left\{\sqrt{x^2 + y^2}, |0|\right\} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

  Por tanto, la norma inducida en $\ker g$ es la norma euclídea en $\mathbb{R}^2$, y por tanto $\ker g$ es isométricamente isomorfo a ℓ_2^2.

Veamos ahora que ℓ_∞^2 y ℓ_2^2 no son isométricamente isomorfos. Supongamos que existe un isomorfismo lineal continuo $T : \ell_\infty^2 \longrightarrow \ell_2^2$ que es isométrico. Entonces, consideramos el segmento $J = [(1, 0), (1, 1)] \subset \ell_\infty^2$.

$$J = [(1,0),(1,1)] = \{(1,t) : t \in [0,1]\} = \{(1-t)(1,0) + t(1,1) : t \in [0,1]\}$$
$$T(J) = \{(1-t)T(1,0) + tT(1,1) : t \in [0,1]\} = [T(1,0), T(1,1)] \|J(t)\|_\infty \quad = \|(1,t)\|_\infty =$$

Por tanto, J es un segmento de la esfera unidad de ℓ_∞^2. Como T es isométrico, $T(J)$ es un segmento de la esfera unidad de ℓ_2^2. Sin embargo, la esfera unidad de ℓ_2^2 es un círculo, y no contiene segmentos no degenerados, luego $T(1, 0) = T(1, 1)$. No obstante, esto es imposible, ya que T es un isomorfismo, y por tanto, $T(1, 0) \neq T(1, 1)$. Por tanto, hemos llegado a una contradicción, y por tanto ℓ_∞^2 y ℓ_2^2 no son isométricamente isomorfos. En consecuencia, $\ker f$ y $\ker g$ no son isométricamente isomorfos.

Ejercicio 1.1.20. Si X e Y son espacios normados y $Z = X \times Y$ es el espacio normado producto, probar que Z^* es isomorfo al espacio de Banach producto dado por $X^* \times Y^*$.

Definimos las aplicaciones de inclusión:

$$\begin{array}{rccc} i_X : & X & \longrightarrow & Z \\ & x & \longmapsto & (x, 0) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} i_Y : & Y & \longrightarrow & Z \\ & y & \longmapsto & (0, y) \end{array}$$

En los espacios producto aún no fijamos la norma, pues se hará cuando nos convenga. Dado $h \in Z^*$, definimos $h_X = h \circ i_X$ y $h_Y = h \circ i_Y$. Es claro que h_X, h_Y son funcionales lineales, pero veamos que son continuos:

$$|h_X(x)| = |h(i_X(x))| = |h(x, 0)| \leqslant \|h\| \cdot \|(x, 0)\| = \|h\| \cdot \|x\|$$
$$|h_Y(y)| = |h(i_Y(y))| = |h(0, y)| \leqslant \|h\| \cdot \|(0, y)\| = \|h\| \cdot \|y\|$$

Notemos que en las desigualdades anteriores aún no hemos fijado la norma del espacio producto Z. Por tanto, $h_X \in X^*$ y $h_Y \in Y^*$. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} T : & Z^* & \longrightarrow & X^* \times Y^* \\ & h & \longmapsto & (h_X, h_Y) \end{array}$$

Como cada una de las componentes es lineal, T es lineal. Para la inversa, dado $(f,g) \in X^* \times Y^*$, definimos $h : Z \longrightarrow \mathbb{K}$ por:

$$h(x,y) = f(x) + g(y)$$

Es claro que h es lineal. Veamos que es continua. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $|h(x,y)| \leqslant M\|(x,y)\|$ para todo $(x,y) \in Z$. En efecto, para todo $(x,y) \in Z$, se tiene que:

$$\begin{aligned} |h(x,y)| = |f(x)+g(y)| \leqslant |f(x)| + |g(y)| \leqslant \|f\| \cdot \|x\| + \|g\| \cdot \|y\| \leqslant \\ \leqslant \text{máx}\{\|f\|, \|g\|\} \cdot (\|x\| + \|y\|) = \text{máx}\{\|f\|, \|g\|\} \cdot \|(x,y)\|_1 \end{aligned}$$

En este punto, hemos de fijar la norma del espacio producto $Z = X \times Y$. Si fijamos la norma $\|(x,y)\|_1 = \|x\| + \|y\|$, entonces h es continua. Por tanto, $h \in Z^*$. Definimos:

$$\begin{array}{rccc} S: & X^* \times Y^* & \longrightarrow & Z^* \\ & (f,g) & \longmapsto & h \end{array}$$

Es claro que S es lineal. Veamos que S es la inversa de T. En efecto, para todo $h \in Z^*$, se tiene que:

$$\begin{aligned} S(T(h))(x,y) = S(h_X, h_Y)(x,y) = h_X(x) + h_Y(y) = h(i_X(x)) + h(i_Y(y)) = h(x,0) + h(0,y) = \\ = h(x,y) \Longrightarrow S(T(h)) = h \Longrightarrow S \circ T = \text{Id}_{Z^*} \end{aligned}$$

Para todo $(f,g) \in X^* \times Y^*$, se tiene que:

$$\begin{cases} T(S(f,g))_X(x) & = S(f,g)(i_X(x)) = f(x) + g(0) = f(x) \Longrightarrow T(S(f,g))_X = f \\ T(S(f,g))_Y(y) & = S(f,g)(i_Y(y)) = f(0) + g(y) = g(y) \Longrightarrow T(S(f,g))_Y = g \end{cases}$$

Por tanto:

$$T(S(f,g)) = (f,g) \Longrightarrow T \circ S = \text{Id}_{X^* \times Y^*}$$

Por tanto T es una aplicación lineal biyectiva. Veamos que T es continua. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(h)\| \leqslant M\|h\|$ para todo $h \in Z^*$. En efecto, para todo $h \in Z^*$, se tiene que:

$$\|T(h)\|_\infty = \|(h_X, h_Y)\|_\infty = \text{máx}\{\|h_X\|, \|h_Y\|\} \leqslant \|h\|$$

donde la última desigualdad se sigue de las desigualdades empleadas para demostrar la continuidad de h_X y h_Y. En este punto, hemos de fijar la norma del espacio producto $X^* \times Y^*$. Si fijamos la norma $\|(f,g)\| = \text{máx}\{\|f\|, \|g\|\}$, entonces T es continua. Veamos ahora que S es continua. Para ello, basta con ver que existe $M' \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|S(f,g)\| \leqslant M'\|(f,g)\|$ para todo $(f,g) \in X^* \times Y^*$. En efecto, para todo $(f,g) \in X^* \times Y^*$, se tiene que:

$$\|S(f,g)\| = \|h\|$$

Acotamos ahora $\|h\|$. Para ello, basta con ver que existe $M'' \in \mathbb{R}^+$ tal que $|h(x,y)| \leqslant M'\|(x,y)\|$ para todo $(x,y) \in Z$. En efecto, para todo $(x,y) \in Z$, se tiene que:

$$|h(x,y)| \leqslant \text{máx}\{\|f\|, \|g\|\} \cdot (\|x\| + \|y\|) = \|(f,g)\|_\infty \cdot \|(x,y)\|_1$$

Por tanto, $\|S(f,g)\| = \|h\| \leqslant \|(f,g)\|_\infty$, y por tanto S es continua. En conclusión, T es un isomorfismo entre Z^* y $X^* \times Y^*$.

Ejercicio 1.1.21. En el espacio normado cociente ℓ_∞/c_0, calcular la norma cociente $\|x + c_0\|$, para cada $x \in \ell_\infty$.

Tenemos que:

$$\|x + c_0\| = \inf_{y\in c_0} \|x - y\|_\infty = \inf_{y\in c_0} \sup_{n\in\mathbb{N}} |x(n) - y(n)|$$

Por un lado, para todo $y \in c_0$ y $k \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\|x - y\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x(n) - y(n)| \geqslant |x(k) - y(k)| \geqslant |x(k)| - |y(k)| \Longrightarrow \|x - y\|_\infty + |y(k)| \geqslant |x(k)|$$

Fijamos ahora $n_0 \in \mathbb{N}$, y tomamos el supremo sobre $k \geqslant n_0$. Entonces, para todo $y \in c_0$, se tiene que:

$$\|x - y\|_\infty + \sup_{k\geqslant n_0} |y(k)| \geqslant \sup_{k\geqslant n_0} |x(k)|$$

Como $y \in c_0$, se tiene que $\lim_{k\to\infty} |y(k)| = 0$. Por tanto, tomando el límite cuando $n_0 \to \infty$, se tiene que:

$$\|x - y\|_\infty \geqslant \lim_{n_0\to\infty} \sup_{k\geqslant n_0} |x(k)| =: \limsup_{k\to\infty} |x(k)|$$

Como esto es cierto para todo $y \in c_0$, se tiene que:

$$\|x + c_0\| = \inf_{y\in c_0} \|x - y\|_\infty \geqslant \limsup_{k\to\infty} |x(k)|$$

Veamos ahora que $\|x+c_0\| \leqslant \limsup_{k\to\infty} |x(k)|$. Para ello, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos $y_n \in c_0$ por:

$$y_n(k) = \begin{cases} x(k) & \text{si } k \leqslant n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Como y_n es de soporte finito, se tiene que $y_n \in c_0$. Además, se tiene que:

$$x - y_n(k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \leqslant n \\ x(k) & \text{si } k > n \end{cases}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|x - y_n\|_\infty = \sup_{k>n} |x(k)|$$

Como $y_n \in c_0$, se tiene que:

$$\|x + c_0\| = \inf_{y\in c_0} \|x - y\|_\infty \leqslant \|x - y_n\|_\infty = \sup_{k>n} |x(k)|$$

Tomando ínfimo sobre $n \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\|x + c_0\| \leqslant \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{k>n} |x(k)| = \limsup_{k\to\infty} |x(k)|$$

En conclusión, se tiene que:

$$\|x + c_0\| = \limsup_{k\to\infty} |x(k)|$$

Ejercicio 1.1.22. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \{g \in C[0,1] : g(t) = 0 \ \ \forall t \in [0, 1/2]\}$$

Probar que M es cerrado en $C[0,1]$, y calcular la norma cociente $\|f + M\|$ para cada $f \in C[0,1]$.

Veamos primero que M es cerrado. Para ello, hay dos alternativas.

Caracterización de cerrados por sucesiones Sea $\{f_n\}$ una sucesión en M que converge a $f \in C[0,1]$. Entonces, para todo $t \in [0, 1/2]$, se tiene que:

$$|f(t) - 0| = |f(t) - f_n(t)| \leqslant \|f - f_n\|_\infty \longrightarrow 0$$

Por tanto, $f(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1/2]$, y por tanto $f \in M$. En consecuencia, M es cerrado.

Aplicando el funcional de evaluación Para cada $t \in [0,1]$, consideramos el funcional de evaluación:

$$\begin{array}{rccc} \delta_t : & C[0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & f(t) \end{array}$$

Tenemos que:

$$M = \bigcap_{t \in [0,1/2]} \ker \delta_t$$

Como cada $\ker \delta_t$ es cerrado por ser el núcleo de un funcional lineal continuo, y como la intersección de cerrados es cerrado, se tiene que M es cerrado.

Definiendo un funcional lineal continuo Consideramos el funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} T : & C[0,1] & \longrightarrow & C[0, 1/2] \\ & f & \longmapsto & f|_{[0,1/2]} \end{array}$$

Veamos que T es continua. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T(f)\|_\infty \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \sup_{t \in [0,1/2]} |f(t)| \leqslant \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

Por tanto, T es continua. Además, se tiene que:

$$M = \ker T$$

Por tanto, M es cerrado por ser el núcleo de un funcional lineal continuo.

Observación. Esto nos puede hacer pensar que la norma en el cociente por M es $\|T(f)\|_\infty$.

Por tanto, como es cerrado, podemos considerar el espacio cociente $C[0,1]/M$. Para calcular la norma cociente, tenemos que:

$$\|f+M\| = \inf_{g\in M}\|f-g\|_\infty = \inf_{g\in M}\sup_{t\in[0,1]}|f(t)-g(t)| \geqslant \inf_{g\in M}\sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)-g(t)| = \\ = \inf_{g\in M}\sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)| = \sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)|$$

Por tanto, tenemos una cota inferior para la norma cociente. Para ver que se trata de una cota superior, basta con encontrar $g_0 \in M$ tal que:

$$\|f-g_0\|_\infty \leqslant \sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)|$$

Como $g_0 \in M$, se tiene que $g_0(t) = 0$ para todo $t \in [0, 1/2]$. Para $t \in [1/2, 1]$, queremos que su diferencia sea lo menor posible. Podríamos pensar en tomar la función $g_0(t) = f(t)$ para todo $t \in [1/2, 1]$, pero esto no nos garantiza que g_0 sea continua. Para ello, consideramos:

$$\begin{array}{rccl} g_0: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0,1/2] \\ f(t)-f(1/2) & \text{si } t \in [1/2,1] \end{cases} \end{array}$$

Tenemos que $g_0 \in M$, y además:

- Si $t \in [0, 1/2]$, se tiene que:

$$|f(t)-g_0(t)| = |f(t)-0| = |f(t)|$$

- Si $t \in [1/2, 1]$, se tiene que:

$$|f(t)-g_0(t)| = |f(t)-(f(t)-f(1/2))| = |f(1/2)|$$

En consecuencia, se tiene que:

$$\|f-g_0\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]}|f(t)-g_0(t)| = \sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)|$$

Tomando el ínfimo sobre $g \in M$, se tiene que:

$$\|f+M\| = \inf_{g\in M}\|f-g\|_\infty \leqslant \|f-g_0\|_\infty = \sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)|$$

En conclusión, se tiene que:

$$\|f+M\| = \sup_{t\in[0,1/2]}|f(t)|$$

Además, la norma cociente coincide con la norma de la restricción de f al intervalo $[0, 1/2]$, es decir:

$$\|f+M\| = \|f|_{[0,1/2]}\|_\infty$$

Ejercicio 1.1.23. Para $1 \leqslant p < \infty$, se consideran los subespacios de L_p definidos por

$$M = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.p.d. } t \in [0, 1/2]\}$$
$$Z = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.p.d. } t \in [1/2, 1]\}$$

Probar que $L_p = M \oplus Z$, suma topológica directa. Deducir que L_p es isomorfo al espacio de Banach producto $L_p \times L_p$.

Puesto que se nos pide directamente que la suma sea topológica, buscamos la proyección lineal. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rccc} P: & L_p & \longrightarrow & L_p \\ & f & \longmapsto & f \cdot \chi_{[0,1/2]} \end{array}$$

Veamos en primer lugar que P está bien definida. Para ello, basta con ver que $P(f) \in L_p$ para todo $f \in L_p$. En efecto, para todo $f \in L_p$, se tiene que:

$$\int_0^1 |P(f)(t)|^p \, dt = \int_0^1 |f(t) \cdot \chi_{[0,1/2]}(t)|^p \, dt = \int_0^{1/2} |f(t)|^p \, dt \leqslant \int_0^1 |f(t)|^p \, dt < \infty$$

Por tanto, $P(f) \in L_p$ para todo $f \in L_p$, y por tanto P está bien definida. Además, P es lineal. Veamos ahora que es una proyección. Para ello, basta con ver que $P^2 = P$. En efecto, para todo $f \in L_p$, se tiene que:

$$P^2(f) = P(P(f)) = P(f \cdot \chi_{[0,1/2]}) = f \cdot \chi_{[0,1/2]} \cdot \chi_{[0,1/2]} = f \cdot \chi_{[0,1/2]} = P(f)$$

Por tanto, P es una proyección. Veamos ahora que P es continua. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|P(f)\|_p \leqslant M\|f\|_p$ para todo $f \in L_p$. En efecto, para todo $f \in L_p$, se tiene que:

$$\|P(f)\|_p^p = \int_0^1 |P(f)(t)|^p \, dt = \int_0^{1/2} |f(t)|^p \, dt \leqslant \int_0^1 |f(t)|^p \, dt = \|f\|_p^p$$

Por tanto, $\|P(f)\|_p \leqslant \|f\|_p$ para todo $f \in L_p$, y por tanto P es continua. Por tanto, $L_p = \ker P \oplus P(L_p)$ es una suma directa topológica. Veamos ahora el valor de $\ker P$ y $P(L_p)$. Por un lado, se tiene que:

$$\begin{aligned} \ker P = \{f \in L_p : P(f) = 0\} &= \big\{f \in L_p : f(t) \cdot \chi_{[0,1/2]}(t) = 0 \text{ c.p.d. } t \in [0,1]\big\} = \\ &= \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.p.d. } t \in [0, 1/2]\} = M \end{aligned}$$

Veamos ahora que $P(L_p) = Z$.

$\subset$) Sea $f \in P(L_p)$. Entonces, existe $g \in L_p$ tal que $f = P(g) = g \cdot \chi_{[0,1/2]}$. Por tanto, para todo $t \in [1/2, 1]$, se tiene que:

$$f(t) = g(t) \cdot \chi_{[0,1/2]}(t) = g(t) \cdot 0 = 0$$

Por tanto, $f \in Z$, y por tanto $P(L_p) \subset Z$.

$\supset$) Sea $f \in Z$. Entonces, para casi todo $t \in [0, 1]$, se tiene que:

$$f(t) = f(t) \cdot \chi_{[0,1/2]}(t) = P(f)(t)$$

Por tanto, $f = P(f) \in P(L_p)$, y por tanto $Z \subset P(L_p)$.

Por tanto, $P(L_p) = Z$. Como $M = \ker P$ y $Z = \ker(\mathrm{Id} - P)$ son cerrados por ser núcleos de operadores lineales continuos, se tiene que $L_p = M \oplus Z$ es una suma directa topológica. En consecuencia, $L_p \cong M \times Z$. Falta ver que $M \cong L_p$ y $Z \cong L_p$. Para ello, consideramos las aplicaciones:

$$\begin{array}{rccc} T_Z: & Z & \longrightarrow & L_p \\ & f & \longmapsto & \tilde{f} \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} T_M: & M & \longrightarrow & L_p \\ & f & \longmapsto & \overline{f} \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \tilde{f}: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & f(t/2) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} \overline{f}: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & f\left(\dfrac{1+t}{2}\right) \end{array}$$

Es claro que T_Z y T_M son lineales. Veamos que son continuas. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|T_Z(f)\|_p \leqslant M\|f\|_p$ para todo $f \in Z$, y de manera análoga para T_M. En efecto, para todo $f \in Z$, se tiene que:

$$\|T_Z(f)\|_p^p = \int_0^1 |\tilde{f}(t)|^p\,dt = \int_0^1 |f(t/2)|^p\,dt = 2\int_0^{1/2} |f(s)|^p\,ds = 2\int_0^1 |f(s)|^p\,ds = 2\|f\|_p^p$$

Por tanto, T_Z es continua. De manera análoga, para todo $f \in M$, se tiene que:

$$\|T_M(f)\|_p^p = \int_0^1 |\overline{f}(t)|^p\,dt = \int_0^1 \left|f\left(\frac{1+t}{2}\right)\right|^p\,dt = 2\int_{1/2}^1 |f(s)|^p\,ds = 2\int_0^1 |f(s)|^p\,ds = 2\|f\|_p^p$$

Por tanto, T_M es continua. Veamos ahora que son biyectivas. De la igualdad de las normas, se deduce que T_Z y T_M son inyectivas. Veamos ahora que son sobreyectivas. Sea $g \in L_p$. Entonces, definimos $f \in Z$ por:

$$\begin{array}{rccc} f: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & g(2t)\cdot\chi_{[0,1/2]}(t) \end{array}$$

Es claro que $f \in Z$, y además:

$$T_Z(f)(t) = \tilde{f}(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) = g\left(2\cdot\frac{t}{2}\right)\cdot\chi_{[0,1/2]}\left(\frac{t}{2}\right) = g(t)\cdot\chi_{[0,1]}(t) = g(t) \Longrightarrow T_Z(f) = g$$

Por tanto, T_Z es sobreyectiva. De manera análoga, sea $g \in L_p$. Entonces, definimos $f \in M$ por:

$$\begin{array}{rccc} f: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & g(2t-1)\cdot\chi_{[1/2,1]}(t) \end{array}$$

Es claro que $f \in M$, y además:

$$\begin{aligned} T_M(f)(t) = \overline{f}(t) = f\left(\frac{1+t}{2}\right) = g\left(2\cdot\frac{1+t}{2} - 1\right)\cdot\chi_{[1/2,1]}\left(\frac{1+t}{2}\right) = \\ = g(t)\cdot\chi_{[0,1]}(t) = g(t) \Longrightarrow T_M(f) = g \end{aligned}$$

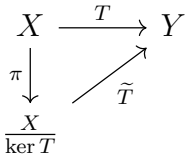
Por tanto, T_M es sobreyectiva. En consecuencia, T_Z y T_M son biyecciones y, de la igualdad de las normas, se demuestra que sus inversas son continuas, luego son isomorfismos entre Z y L_p, y entre M y L_p, respectivamente. En conclusión, se tiene que:

$$L_p \cong M \times Z \cong L_p \times L_p$$

1.1.5. Espacios de dimensión finita

Ejercicio 1.1.24. Sean X e Y espacios normados y supongamos que Y tiene dimensión finita. Probar que todo operador lineal sobreyectivo $T : X \longrightarrow Y$ es una aplicación abierta.

Si T fuese continua: Entonces, $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ es cerrado, y por tanto $X/\ker T$ es un espacio normado. Por tanto, empleamos la factorización canónica de $T = \tilde{T} \circ \pi$, donde $\pi : X \longrightarrow X/\ker T$ es la proyección canónica y, puesto que $T(X) = Y$, se tiene que $\tilde{T} : X/\ker T \longrightarrow Y$ es el operador lineal biyectivo inducido por T:



Como $\widetilde{T}$ es biyectiva y Y tiene dimensión finita, se tiene que $X/\ker T$ también tiene dimensión finita. Por tanto, $\widetilde{T}$ es una aplicación lineal biyectiva entre espacios normados de dimensión finita, y por el Teorema de Hausdorff, $\widetilde{T}$ es un isomorfismo (en particular, es abierta). Por tanto, como π es abierta, se tiene que $T = \widetilde{T} \circ \pi$ es una aplicación abierta.

Notemos que, como T no es necesariamente continua, no podemos considerar el espacio cociente $X/\ker T$, por lo que hemos de emplear otro enfoque.

Queremos aplicar que un operador lineal $H : X \longrightarrow Y$ entre espacios normados es abierto si y solo si $H(U_X)$ es un entorno de 0 en Y.

$\Longrightarrow$) Como $H(0) = 0$ por linealidad y $0 \in U_X$, se tiene que $0 \in H(U_X)$. Además, como H es abierta, se tiene que $H(U_X)$ es abierto en Y, y por tanto es un entorno de 0 en Y.

$\Longleftarrow$) Sea $U \subset X$ abierto. Queremos ver que $H(U)$ es abierto en Y. Fijado $y \in H(U)$, existe $x \in U$ tal que $H(x) = y$. Como U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $x + \varepsilon U_X \subset U$. Por linealidad de H, se tiene que:

$$H(x + \varepsilon U_X) = H(x) + \varepsilon H(U_X) \subset H(U) \Longrightarrow y + \varepsilon H(U_X) \subset H(U)$$

Como $H(U_X)$ es un entorno de 0 en Y, se tiene que $\varepsilon H(U_X)$ es un entorno de 0 en Y, y por tanto $y + \varepsilon H(U_X)$ es un entorno de y en Y. En consecuencia, $H(U)$ es abierto en Y.

Por tanto, para probar que T es abierta, basta con ver que $T(U_X)$ es un entorno de 0 en Y. Como cada subconjunto de un espacio vectorial tiene complemento algebraico, sea $N \subset X$ el complemento algebraico de $\ker T$. Entonces,

$$X = \ker T \oplus N$$

Veamos que $T_{|N}$ es una biyección (que será lineal por ser la restricción de un operador lineal).

Método Rutinario Comprobemos que es inyectiva y sobreyectiva.

- Sea $v \in N$ tal que $T(v) = 0$. Entonces, $v \in \ker T \cap N$, y por ser N un complemento algebraico de $\ker T$, se tiene que $v = \ker T \cap N = \{0\}$, y por tanto $v = 0$. En consecuencia, $T_{|N}$ es inyectiva.
- Sea $y \in Y$. Como T es sobreyectiva, existe $x \in X$ tal que $T(x) = y$. Como $X = \ker T \oplus N$, existe $v \in N$ y $w \in \ker T$ tales que $x = v + w$. Por linealidad de T, se tiene que:

$$T(x) = T(v + w) = T(v) + T(w) = T(v) + 0 = T(v) \Longrightarrow y = T(v)$$

  En consecuencia, $T_{|N}$ es sobreyectiva.

Otra Opción Empleamos la factorización canónica de T (que, puesto que T no es necesariamente continua, tan solo la podemos considerar desde el punto de vista algebraico). En tal caso, como $T = \tilde{T} \circ \pi$, entonces $T_{|N} = \tilde{T} \circ \pi_{|N}$. El Primer Teorema de Isomorfía nos dice que $\tilde{T}$ es biyectiva, y como $X = \ker T \oplus N$, se tiene que $\pi_{|N}$ es biyectiva. Por tanto, $T_{|N}$ es una composición de biyecciones, y por tanto es una biyección.

Por tanto, $T_{|N}$ es una biyección lineal entre espacios normados. Como Y tiene dimensión finita, se tiene que N también tiene dimensión finita, y por el Teorema de Hausdorff, $T_{|N}$ es un isomorfismo (en particular, es abierta). Por tanto, $T_{|N}(U_N)$ es un entorno de 0 en Y, donde $U_N = U_X \cap N$. Como $U_N \subset U_X$, se tiene que:

$$T_{|N}(U_N) = T(U_N) \subset T(U_X)$$

Como $T_{|N}(U_N)$ es un entorno de 0 en Y, se tiene que $T(U_X)$ es un entorno de 0 en Y. En consecuencia, T es una aplicación abierta.

Ejercicio 1.1.25. Sea $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{K}$ una función continua, y supongamos que existen dos sucesiones de escalares $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ tales que:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 |f(t) - a_n e^t - b_n e^{-t}|^4 \, dt = 0$$

Probar que existen $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $f(t) = a\, e^t + b\, e^{-t}$ para todo $t \in [0, 1]$.

Sea $X = (C[0, 1], \|\cdot\|_4)$.

Opción 1: Buscamos convertir la condición del enunciado en una convergencia en norma. Para ello, definimos para cada $n \in \mathbb{N}$ la función:

$$\begin{array}{rccc} f_n : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & a_n e^t + b_n e^{-t} \end{array}$$

La condición del enunciado se puede reescribir como:

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_4^4 = 0$$

Equivalentemente, puesto que la raíz cuarta es una función continua, $\{f_n\} \to f$ en norma. Consideramos ahora el siguiente subespacio de X:

$$M = \mathcal{L}\{e^t, e^{-t}\} = \left\{a\,e^t + b\,e^{-t} : a, b \in \mathbb{K}\right\}$$

Como $\dim M \leqslant 2 < \infty$, por el corolario del Teorema de Hausdorff, se tiene que M es cerrado en X. Como $\{f_n\} \subset M$ y $\{f_n\} \to f$ en norma, por ser M cerrado, se tiene que $f \in M$.

Opción 2: Buscamos convertir la condición del enunciado en una distancia. Tenemos que:

$$0 \leqslant d(f, M) \leqslant \|f - f_n\|_4 = \left(\int_0^1 |f(t) - a_n e^t - b_n e^{-t}|^4\, dt\right)^{1/4}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, por el Lema del Sandwich, se tiene que:

$$d(f, M) = 0 \Longrightarrow f \in \overline{M} = M$$

En cualquier caso, como $f \in M$, existen $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $f(t) = a\,e^t + b\,e^{-t}$ para todo $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 1.1.26. Probar que, para cada $N \in \mathbb{N}$, existe una constante $C_N \in \mathbb{R}^+$ verificando que, si P es un polinomio de grado N con coeficientes complejos, se tiene:

$$\sum_{k=0}^{N} |P(k)| \leqslant C_N \int_0^1 |P(t)|\, dt$$

Sea $X = \mathcal{P}_{\leqslant N}(\mathbb{K})$, el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo sumo N con coeficientes complejos. Sabemos que $X = \mathcal{L}\{1, t, t^2, \ldots, t^N\}$, y por tanto $\dim X = N + 1 < \infty$. Consideramos ahora:

$$\|P\|_1 = \sum_{k=0}^{N} |P(k)|$$

Demostremos que se trata de una norma:

- $\|P\|_1 = 0 \Longrightarrow P(k) = 0$ para todo $k = 0, 1, \ldots, N$, luego P tiene grado a lo sumo N y tiene al menos $N + 1$ raíces distintas, luego $P = 0$.
- Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $P \in X$, se tiene que:

$$\|\alpha P\|_1 = \sum_{k=0}^{N} |\alpha P(k)| = |\alpha| \sum_{k=0}^{N} |P(k)| = |\alpha| \|P\|_1$$

- Para todo $P, Q \in X$, se tiene que:

$$\|P + Q\|_1 = \sum_{k=0}^{N} |(P + Q)(k)| = \sum_{k=0}^{N} |P(k) + Q(k)| \leqslant \sum_{k=0}^{N} |P(k)| + |Q(k)| =$$
$$= \sum_{k=0}^{N} |P(k)| + \sum_{k=0}^{N} |Q(k)| = \|P\|_1 + \|Q\|_1$$

Consideramos ahora:

$$\|P\|_2 = \int_0^1 |P(t)|\,dt$$

Demostremos que se trata de una norma:

- $\|P\|_2 = 0 \Longrightarrow |P(t)| = 0$ para casi todo $t \in [0,1]$, y por ser P continua, se tiene que $P(t) = 0$ para todo $t \in [0,1]$. Por tener P grado a lo sumo N, se tiene que $P = 0$.
- Para todo $\alpha \in \mathbb{K}$ y todo $P \in X$, se tiene que:

$$\|\alpha P\|_2 = \int_0^1 |\alpha P(t)|\,dt = |\alpha| \int_0^1 |P(t)|\,dt = |\alpha|\|P\|_2$$

- Para todo $P, Q \in X$, se tiene que:

$$\|P+Q\|_2 = \int_0^1 |(P+Q)(t)|\,dt = \int_0^1 |P(t)+Q(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 |P(t)| + |Q(t)|\,dt =$$
$$= \int_0^1 |P(t)|\,dt + \int_0^1 |Q(t)|\,dt = \|P\|_2 + \|Q\|_2$$

Por tanto, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son normas en X. Como $\dim X < \infty$, por el Teorema de Hausdorff, se tiene que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes. En particular, existe $C_N \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$\|P\|_1 \leqslant C_N \|P\|_2 \Longrightarrow \sum_{k=0}^{N} |P(k)| \leqslant C_N \int_0^1 |P(t)|\,dt$$

Ejercicio 1.1.27. Sea X un espacio normado y M un subespacio de dimensión finita de X, tal que $M \neq X$. Probar que existe $x \in X$ tal que $\|x\| = d(x, M) = 1$. Deducir que, si X tiene dimensión infinita, existe una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X, tal que $\|x_n - x_m\| \geqslant 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$.

Comenzamos probando que existe $x \in X$ tal que $\|x\| = d(x, M) = 1$.

Vía constructiva: Como $M \neq X$, existe $x_0 \in X \setminus M$. Como M es de dimensión finita, es cerrado, y por tanto $d(x_0, M) > 0$. Además, como M es un subespacio de dimensión finita, se tiene que M es proximinal, y por tanto existe $y_0 \in M$ tal que:

$$d(x_0, M) = \|x_0 - y_0\| > 0$$

Definimos ahora:

$$x = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|} \Longrightarrow \|x\| = 1$$

Veamos que $d(x, M) = 1$.

$\leqslant$) Como $0 \in M$, se tiene que:

$$d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\| \leqslant \|x - 0\| = \|x\| = 1$$

$\geqslant$) Sea $y \in M$. Entonces:

$$\|x - y\| = \left\| \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} \|(x_0 - y_0) - \|x_0 - y_0\| y\| =$$
$$= \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} \|x_0 - (y_0 + \|x_0 - y_0\| y)\|$$

Como $y_0, y \in M$, se tiene que $y_0 + \|x_0 - y_0\| y \in M$, y por tanto:

$$\|x - y\| \geqslant \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} d(x_0, M) = \frac{\|x_0 - y_0\|}{\|x_0 - y_0\|} = 1$$

Vía el cociente: Consideramos el espacio cociente X/M, que podemos dotar de la norma cociente por ser M cerrado al ser de dimensión finita. Como $M \neq X$, se tiene que $X/M \neq \{0\}$, luego su esfera unidad es no vacía. Sea $x + M \in X/M$ tal que $\|x + M\| = 1$. Entonces, por definición de la norma cociente, se tiene que:

$$1 = \|x + M\| = \inf_{y \in M} \|x - y\| = d(x, M)$$

Como M es proximinal por tener dimensión finita, existe $y_0 \in M$ tal que:

$$1 = \|x + M\| = \|x - y_0\|$$

Sea por tanto $x_0 = x - y_0$. Entonces, $\|x_0\| = 1$ y, puesto que $y_0 \in M$, se tiene que:

$$1 = \|x + M\| = \|x_0 + M\| = d(x_0, M)$$

Buscamos ahora una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X, tal que se tenga $\|x_n - x_m\| \geqslant 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$. Para ello, definimos por inducción la sucesión $\{x_n\}$:

- Sea $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = d(x_1, \{0\}) = 1$, que existe por lo que hemos probado antes.
- Sea $n \in \mathbb{N}$ y supongamos que existen $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que $\|x_i\| = 1$ y $\|x_i - x_j\| \geqslant 1$ para cualesquiera $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ con $i \neq j$. Consideramos el subespacio de dimensión finita

$$M_n = \mathcal{L}\{x_1, \ldots, x_n\} \subset X$$

Como $\dim M_n \leqslant n < \infty$ y $M_n \neq X$ por ser X de dimensión infinita, se tiene que existe $x_{n+1} \in X$ tal que $\|x_{n+1}\| = d(x_{n+1}, M_n) = 1$. En particular, para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$, se tiene que:

$$\|x_{n+1} - x_i\| \geqslant d(x_{n+1}, M_n) = 1$$

Por tanto, por inducción, existe una sucesión $\{x_n\}$ en la esfera unidad de X, tal que $\|x_n - x_m\| \geqslant 1$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ con $m \neq n$. Notemos que esta sucesión no puede tener ninguna subsucesión convergente, por lo que la esfera unidad de X no es compacta.

Ejercicio 1.1.28. En el espacio de Banach $C[0,1]$ se considera el subespacio

$$M = \left\{ f \in C[0,1] : \int_0^1 f(t)\,dt = 0 \right\}$$

Probar que M es proximinal en $C[0,1]$.

Proximinalidad de los hiperplanos cerrados: Consideramos el funcional integral $I \in C[0,1]^* \setminus \{0\}$ definido por:

$$\begin{array}{rccc} I: & C[0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Como $M = \ker I$, M es proximinal en $C[0,1]$ si y solo si $|I|$ tiene máximo en la esfera unidad de $C[0,1]$. Para cualquier $f \in C[0,1]$ con $\|f\|_\infty = 1$, por la continuidad de I con $\|I\| = 1$, se tiene que:

$$|I(f)| \leqslant \|I\|\|f\|_\infty = 1$$

Para la función $f_0(t) = 1$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene que $\|f_0\|_\infty = 1$ y:

$$|I(f_0)| = \left| \int_0^1 1\,dt \right| = 1$$

Por lo tanto, $|I|$ tiene máximo en la esfera unidad de $C[0,1]$, y así M es proximinal en $C[0,1]$.

Método Constructivo: En este enfoque, buscamos aplicar de manera directa la definición de conjunto proximinal; es decir, dado $f \in C[0,1]$, buscamos $f_0 \in M$ tal que $d(f, M) = \|f - f_0\|_\infty$. Consideramos la función:

$$\begin{array}{rccc} f_0: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & \displaystyle f(t) - \int_0^1 f(s)\,ds \end{array}$$

Por la linealidad de la integral, se tiene que:

$$\int_0^1 f_0(t)\,dt = \int_0^1 f(t)\,dt - \int_0^1 \int_0^1 f(s)\,ds\,dt = \int_0^1 f(t)\,dt - \int_0^1 f(s)\,ds = 0$$

Por tanto, $f_0 \in M$. Además, para todo $g \in M$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \|f - f_0\|_\infty &= \left\| f - \left(f - \int_0^1 f(s)\,ds \right) \right\|_\infty = \left\| \int_0^1 f(s)\,ds \right\|_\infty = \left| \int_0^1 f(s)\,ds \right| = \\ &= |I(f)| \overset{(*)}{=} |I(f) - 0| = |I(f) - I(g)| = |I(f - g)| \leqslant \\ &\leqslant \|I\|\|f - g\|_\infty = \|f - g\|_\infty \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos usado que $g \in M = \ker I$. Por lo tanto, f_0 es un elemento de M que minimiza la distancia de f a M, y así M es proximinal en $C[0,1]$.

1.2. Espacios de Hilbert

Ejercicio 1.2.1. Sean $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones en la bola unidad de un espacio prehilbertiano. Probar que si $\|x_n + y_n\| \longrightarrow 2$ entonces $\|x_n - y_n\| \longrightarrow 0$.

Ejercicio 1.2.2. Sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en un espacio prehilbertiano X y $x \in X$ tal que $\{(x_n \mid x)\} \longrightarrow \|x\|^2$ y $\{\|x_n\|\} \longrightarrow \|x\|$. Probar que $\{x_n\} \longrightarrow x$.

Ejercicio 1.2.3. Sea X un espacio prehilbertiano real. Demostrar que para $x, y \in X$ equivalen:

a) $x \perp y$.

b) $\|x + ty\| = \|x - ty\|$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

c) $\|x + ty\| \geqslant \|x\|$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 1.2.4. Calcular la proyección ortogonal en ℓ_2 sobre el subespacio M generado por los vectores $v_1 = (1, 1, 0, 0, \dots)$, $v_2 = (1, 0, 1, 0, \dots)$ y $v_3 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$.

Ejercicio 1.2.5. Calcular el mínimo valor de la integral

$$\int_{-1}^{1} |\operatorname{sen}(\pi t) - a - bt|^2 \, dt$$

para $a, b \in \mathbb{C}$.

Ejercicio 1.2.6. Calcular el mínimo valor de

$$\int_{-1}^{1} |x^3 - a - bx - cx^2|^2 \, dx$$

siendo a, b, c números reales.

Ejercicio 1.2.7. Sea $M = \{x \in \ell_2 : x(1) = x(2) = x(3)\}$. Probar que M es el complemento ortogonal del subespacio de ℓ_2 generado por los vectores $u = (1, -1, 0, 0, \dots)$ y $v = (0, 1, -1, 0, \dots)$. Obtener la descomposición de cualquier vector de ℓ_2 como suma de un elemento de M y otro de $M^\perp$.

1.3. Teorema de Hahn-Banach

Ejercicio 1.3.1. Sean φ, ψ dos seminormas en un espacio vectorial X, y sea $f : X \longrightarrow \mathbb{K}$ un funcional lineal verificando que

$$|f(x)| \leqslant \varphi(x) + \psi(x) \quad \forall x \in X$$

Probar que existen dos funcionales lineales $g, h : X \longrightarrow \mathbb{K}$ tales que:

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad |g(x)| \leqslant \varphi(x), \quad |h(x)| \leqslant \psi(x) \quad \forall x \in X$$

[Indicación: En el espacio vectorial $X \times X$ considérese la seminorma p definida por $p(x_1, x_2) = \varphi(x_1) + \psi(x_2)$ y en el subespacio $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ considérese el funcional lineal h definido por $h(x, x) = f(x)$.]

Ejercicio 1.3.2. Sean X un espacio normado real y M un subespacio vectorial de X. Probar que si $f, g \in M^*$ verifican que $|f(m)| + |g(m)| \leqslant \|m\|$ para todo $m \in M$, entonces existen $h, k \in X^*$ que extienden a f y g respectivamente y verifican

$$|h(x)| + |k(x)| \leqslant \|x\| \quad \forall x \in X$$

[Indicación: Considérense $f + g$ y $f - g$.]

Ejercicio 1.3.3. Sea X un espacio normado complejo, y $f : \mathbb{C} \longrightarrow X$ una función entera, es decir, derivable en todo punto de $\mathbb{C}$. Probar que, si f está acotada, entonces f es constante. (Se supone conocido el caso $X = \mathbb{C}$).

Ejercicio 1.3.4. Sea X un espacio de Banach y Z un subespacio cerrado de X^*, tal que $Z \neq X^*$. Supongamos que Z separa los puntos de X, es decir,

$$x \in X,\ x^*(x) = 0\ \ \forall x^* \in Z \implies x = 0$$

Probar que X no es reflexivo.

Ejercicio 1.3.5. Probar que un subespacio de c_0, con la norma inducida por c_0, no puede ser isomorfo a ℓ_1.

Ejercicio 1.3.6. Sean X un espacio normado y M un subespacio vectorial de X. Probar que para cada operador $T \in L(M, \ell_\infty)$, existe $S \in L(X, \ell_\infty)$ tal que $S|_M = T$ y $\|S\| = \|T\|$.

Ejercicio 1.3.7. Sean X un espacio normado, M un subespacio cerrado y $u \in X$. Probar que existe $f \in X^*$ tal que $|f(x)| \leqslant \operatorname{dist}(x, M)$ para todo $x \in X$ y $f(u) = \operatorname{dist}(u, M)$.

Ejercicio 1.3.8. Fijado $n \in \mathbb{N}$, probar que existe un funcional lineal y continuo f en $C[0, 1]$ verificando que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p de grado menor o igual que n. ¿Existe un funcional lineal y continuo f en $C[0, 1]$ tal que $f(p) = p'(0)$ para todo polinomio p?

Ejercicio 1.3.9. (Límites de Banach) Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideramos $f_n : \ell_\infty \longrightarrow \mathbb{K}$ el funcional definido por

$$f_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad (x \in \ell_\infty)$$

Sea $M = \{x \in \ell_\infty : \{f_n(x)\} \text{ converge}\}$ y definamos $f(x) = \lim_n f_n(x)$ $(x \in M)$.

a) Probar que $f_n \in \ell_\infty^*$ y que $\|f_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Probar que M es un subespacio vectorial de ℓ_∞ que contiene al espacio c de las sucesiones convergentes.

c) Probar que $f \in M^*$ con $\|f\| = 1$ y que $f(x) = \lim\{x_n\}$ para todo $x \in c$.

d) Sea $\tau(x) = (x(2), x(3), \dots)$ para todo $x \in \ell_\infty$. Probar que $x - \tau(x) \in \ker(f) \subseteq M$ para todo $x \in \ell_\infty$.

e) Deducir que existe $L \in \ell_\infty^*$, extensión de f, tal que $\|L\| = 1$ y $L(x) = L(\tau^n(x))$ para todo $x \in \ell_\infty$ y para todo $n \in \mathbb{N}$.

f) Probar que $L(0, 1/2, 0, 1/2, \dots) = 1/4$. [Indicación: comparar con $L(1/2, 0, 1/2, 0, \dots)$]. ¿Cuánto vale $L(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots)$?

Ejercicio 1.3.10. Sean A y B subconjuntos no vacíos, abiertos, convexos y disjuntos de un espacio normado X. Probar que existen $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $\operatorname{Re} f(a) < \alpha < \operatorname{Re} f(b)$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. ¿Es siempre posible encontrar f tal que $\sup \operatorname{Re} f(A) < \text{ínf} \operatorname{Re} f(B)$?

1.4. Dualidad y topologías débiles

Ejercicio 1.4.1. Sea X un espacio de Banach, $\{x_n\} \subset X$, $\{f_n\} \subset X^*$ tales que $\{x_n\}$ converge débilmente a $x \in X$ y $\{f_n\}$ converge en norma a $f \in X^*$. Prueba que $\lim_n f_n(x_n) = f(x)$.

Ejercicio 1.4.2. En ℓ_∞ consideremos la siguiente sucesión de funcionales: para $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n \in \ell_\infty^*$ está definido por

$$\varphi_n(x) = x(n) \quad \forall x \in \ell_\infty$$

Prueba que $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\} \subset B_{X^*}$ pero ninguna subsucesión de la sucesión $\{\varphi_n\}$ converge en la topología débil-$*$, $\sigma(\ell_\infty^*, \ell_\infty)$. ¿Contradice esto el Teorema de Banach-Alaoglu?

Ejercicio 1.4.3. Consideremos los funcionales $\varphi_n \in C[-1,1]^*$ dados por

$$\varphi_n(f) = f\left(-1/n\right) - f\left(1/n\right) \quad \forall f \in C[-1,1],\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Prueba que $\{\varphi_n\} \longrightarrow 0$ en la topología $\sigma(C[-1,1]^*, C[-1,1])$ pero no en la norma de $C[-1,1]^*$.

Ejercicio 1.4.4. Sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n : c_0 \longrightarrow \mathbb{K}$ definida por

$$\varphi_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad \forall x \in c_0$$

a) Prueba que $\varphi_n \in c_0^*$ y calcula su norma.

b) Prueba que $\{\varphi_n\} \longrightarrow 0$ en la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$ pero no en la topología $\sigma(c_0^*, c_0^{**})$.

Ejercicio 1.4.5. Sea X un espacio de Banach separable de dimensión infinita. Construye un operador lineal y continuo $T : X \longrightarrow c_0$ que no alcance su norma. [Idea: prueba que existe una sucesión $\{x_n^*\} \subset S_{X^*}$ que converge a 0 en la topología $\sigma(X^*, X)$].

1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme

Ejercicio 1.5.1. Probar que, en el espacio de Banach $C[0,1]$, las funciones que son derivables en el punto $1/2$ forman un conjunto de primera categoría.

Ejercicio 1.5.2. Sea $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares y sea $1 < p < \infty$. Supongamos que, para todo $x \in \ell_p$, la serie

$$\sum_{n \geqslant 1} x(n)y(n)$$

está acotada. Probar que $y \in \ell_{p^*}$.

Ejercicio 1.5.3. Sean X e Y espacios de Banach y sea $T : X \longrightarrow Y$ un operador lineal. Probar que T es un monomorfismo si, y sólo si, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha\|x\| \leqslant \|T(x)\| \leqslant \beta\|x\| \quad \forall x \in X$$

Ejercicio 1.5.4. Probar que el conjunto de los monomorfismos entre dos espacios de Banach es abierto en el espacio de todos los operadores lineales y continuos.

Ejercicio 1.5.5. Sean X e Y espacios de Banach y $T \in L(X,Y)$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) Existe $S \in L(Y,X)$ tal que $S(T(x)) = x$ para todo $x \in X$.

b) T es inyectivo y $T(X)$ es un subespacio complementado de Y.

Ejercicio 1.5.6. Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $T : X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal. Se define una nueva norma en X mediante la expresión $\|x\|_1 = \|x\| + \|T(x)\|$ para todo $x \in X$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) T es continua.

b) $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_1$ son normas equivalentes.

c) $\|\cdot\|_1$ es una norma completa en X.

Ejercicio 1.5.7. Probar que no existe ninguna sucesión $u = \{u_n\}$ en $\mathbb{K}$ tal que, para toda sucesión $x = \{x_n\}$ en $\mathbb{K}$, se verifica que:

$$x \in \ell_1 \iff \{x_n u_n\} \text{ está acotada.}$$

[Sugerencia: Supuesta la existencia de una tal sucesión $u = \{u_n\}$, nótese que se puede suponer que todos sus términos son no nulos, y considérese para cada sucesión $x = \{x_n\}$ la sucesión $x' = \left\{\frac{x_n}{u_n}\right\}$, y demuéstrese que la aplicación $x \mapsto x'$ sería un isomorfismo topológico de ℓ_∞ sobre ℓ_1].

Ejercicio 1.5.8. Sea X un espacio de Banach real. Dada una aplicación lineal $T : X \longrightarrow L_1([0,1])$ se considera, para cada $A \subseteq [0,1]$ medible, el funcional lineal $T_A : X \longrightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$T_A(x) = \int_A T(x)\,dx$$

Probar que si $T_A \in X^*$ para todo $A \subseteq [0,1]$ medible, entonces T es continua.

Ejercicio 1.5.9. Sean X un espacio de Banach real y $T : X \longrightarrow C([0,1], \mathbb{R})$ una aplicación lineal. Se considera, para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, el funcional lineal $T_n : X \longrightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$T_n(x) = \int_0^1 t^n T(x)(t)\, dt$$

Probar que si $T_n \in X^*$ para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, entonces T es continua.

Ejercicio 1.5.10. Sean (E, d) un espacio métrico y X un espacio normado. Probar que una función $F : E \longrightarrow X$ es lipschitziana si, y sólo si, para todo $x^* \in X^*$, la función $x^* \circ F : E \longrightarrow \mathbb{K}$ lo es.

Ejercicio 1.5.11. Sea $\mathcal{H}$ el espacio vectorial de las funciones enteras de variable compleja.

a) Probar que la fórmula

$$\|f\| = \text{máx}\{|f(z)| : |z| = 1\}$$

define una norma en $\mathcal{H}$.

b) Probar que la aplicación $F : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$ definida por

$$[F(f)](z) = f\left(\frac{z}{2}\right) \quad (f \in \mathcal{H},\ z \in \mathbb{C})$$

es una biyección lineal y continua. (Indicación: Utilizar el principio del módulo máximo).

c) Probar que F^{-1} es discontinua.

d) ¿Es $\mathcal{H}$ un espacio de Banach?